

ПОСОБИЕ ПРОШЛО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ
ОЦЕНКУ ФГБНУ

ФИПИ
ШКОЛЕ

2026

ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ РАЗРАБОТЧИКОВ КИМ ЕГЭ

ЕГЭ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

МАТЕМАТИКА

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. В. ЯЩЕНКО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Москва
2026

SBOR25.ME

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Типовой бланк ответов ЕГЭ	5
Карта индивидуальных достижений обучающегося	6
Инструкция по выполнению работы	8
Справочные материалы	9
Вариант 1	13
Вариант 2	18
Вариант 3	23
Вариант 4	29
Вариант 5	35
Вариант 6	40
Вариант 7	45
Вариант 8	50
Вариант 9	55
Вариант 10	60
Вариант 11	65
Вариант 12	71
Вариант 13	77
Вариант 14	82
Вариант 15	87
Вариант 16	93
Вариант 17	99
Вариант 18	104
Вариант 19	109
Вариант 20	115
Вариант 21	121
Вариант 22	127
Вариант 23	133
Вариант 24	138
Вариант 25	143
Вариант 26	149
Вариант 27	155
Вариант 28	160
Вариант 29	165
Вариант 30	171
Ответы	177

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = \frac{-b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращённого умножения

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени
при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0, a \neq 1, b > 0, x > 0, y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

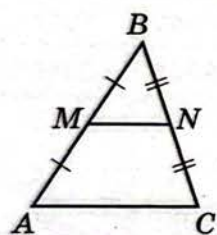
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

Геометрия

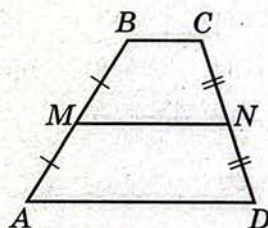
Средняя линия треугольника и трапеции



MN — ср. лин.

$MN \parallel AC$

$$MN = \frac{AC}{2}$$



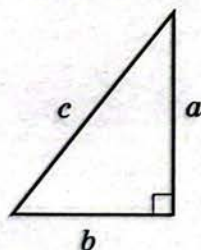
$BC \parallel AD$

MN — ср. лин.

$MN \parallel AD$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

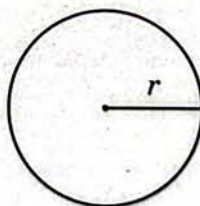
Теорема Пифагора



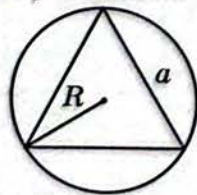
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

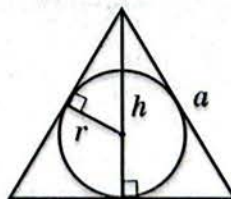


Правильный треугольник



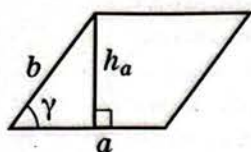
$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$



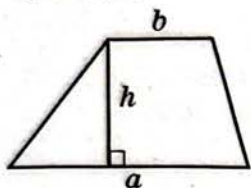
$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

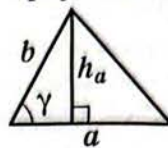
Площади фигур**Параллелограмм**

$$S = ah_a$$

$$S = absin\gamma$$

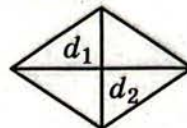
Трапеция

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Треугольник

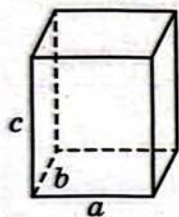
$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

$$S = \frac{1}{2}absin\gamma$$

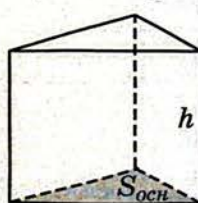
Ромб

d_1, d_2 — диагонали

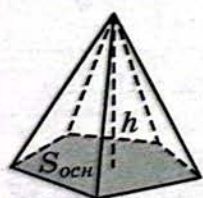
$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Площади поверхностей и объёмы тел**Прямоугольный параллелепипед**

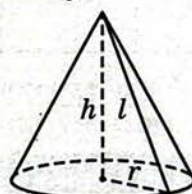
$$V = abc$$

Прямая призма

$$V = S_{осн}h$$

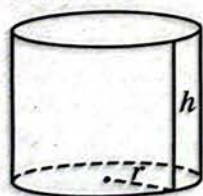
Пирамида

$$V = \frac{1}{3}S_{осн}h$$

Конус

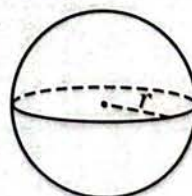
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2h$$

$$S_{бок} = \pi rl$$

Цилиндр

$$V = \pi r^2h$$

$$S_{бок} = 2\pi rh$$

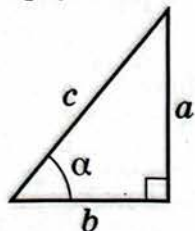
Шар

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный
треугольник

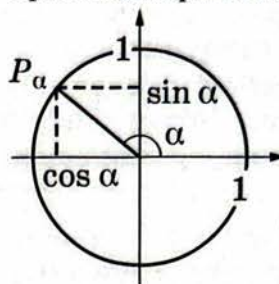


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



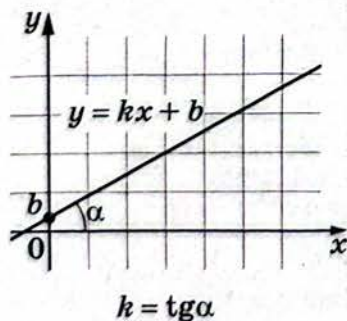
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

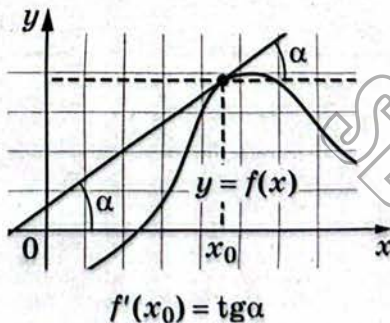
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ВАРИАНТ 1

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1** На бензоколонке один литр бензина стоит 58 руб. 50 коп. Водитель залил в бак 20 литров бензина и купил кофе за 120 рублей. Сколько рублей сдачи он получит с 5000 рублей?

Ответ: _____.

- 2** Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) ширина окна
- Б) длина реки Волга
- В) высота горы Эверест
- Г) диаметр монеты

ЗНАЧЕНИЯ

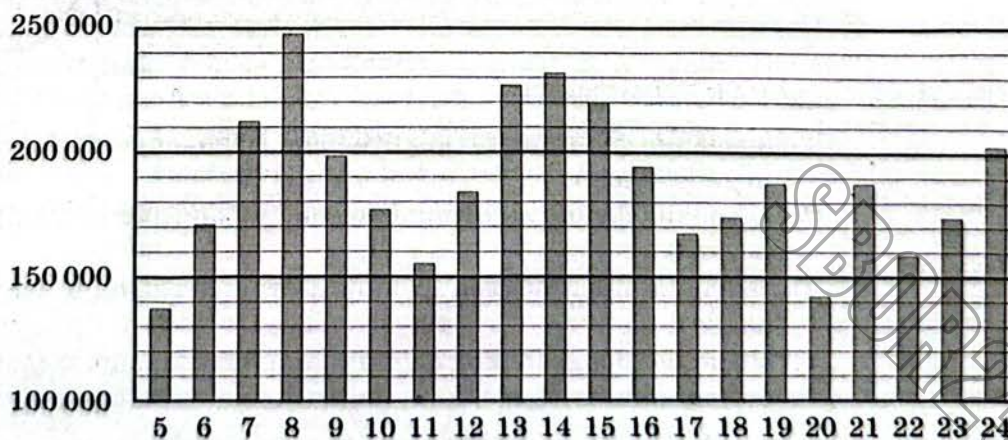
- 1) 25 мм
- 2) 3530 км
- 3) 90 см
- 4) 8848 м

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 3** На диаграмме показано количество посетителей одного из сайтов во все дни с 5-го по 24-е число. По горизонтали указываются числа, по вертикали — количество посетителей сайта за данный день.



Определите по диаграмме, какого числа в период с 10-го по 20-е число количество посетителей сайта было наибольшим за указанный период.

Ответ: _____.

4

В фирме «Бобёр» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $Q = 8000 + 5500n$, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 5 колец. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

5

В чемпионате по гимнастике участвуют 40 спортсменок: 14 из Японии, 18 из Китая, остальные — из Кореи. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая второй, окажется из Кореи.

Ответ: _____.

6

Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 400 км. В таблице приведены характеристики трёх автомобилей и стоимость их аренды.

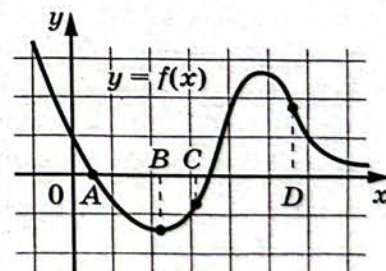
Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (руб. за 1 сутки)
А	Дизельное	8	4500
Б	Бензин	9	4200
В	Газ	20	4000

Помимо аренды, клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива — 70 рублей за литр, бензина — 60 рублей за литр, газа — 30 рублей за литр. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант?

Ответ: _____.

7

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки А, В, С и D на оси Ox . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.



ТОЧКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А
В
С
D

- 1) значение функции положительно, а значение производной функции отрицательно
- 2) значение функции отрицательно, а значение производной функции равно 0
- 3) значение производной функции отрицательно, а значение функции равно 0
- 4) значение производной функции положительно, а значение функции отрицательно

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующей характеристики.

Ответ:

A	B	C	D

8

Кошка Нэнси весит на полтора килограмма больше кошки Джини, а кошка Бетти на один килограмм легче кошки Джини. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

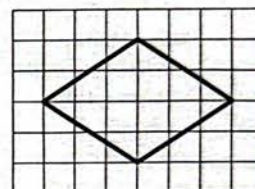
- 1) Любая кошка, помимо указанных, которая весит меньше Бетти, весит также меньше Нэнси.
- 2) Любая кошка, помимо указанных, которая весит меньше Нэнси, весит также меньше Бетти.
- 3) Джини весит меньше Бетти.
- 4) Среди указанных кошек нет кошек тяжелее Нэнси.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



Ответ: _____.

10

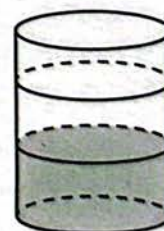
Квартира состоит из двух комнат, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Первая комната имеет размеры $4\text{ м} \times 4\text{ м}$, вторая — $4\text{ м} \times 3,5\text{ м}$, кухня имеет размеры $4\text{ м} \times 3,5\text{ м}$, санузел — $1,5\text{ м} \times 2\text{ м}$. Найдите площадь коридора (в квадратных метрах).



Ответ: _____.

11

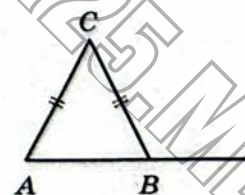
В бак, имеющий форму цилиндра, налито 8 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,4 раза. Найдите объём детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в одном литре 1000 кубических сантиметров.



Ответ: _____.

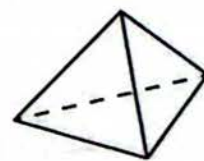
12

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 112° . Найдите угол C . Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____.

- 13 Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 30, а боковые рёбра равны 25. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.



Ответ: _____.

- 14 Найдите значение выражения $\left(\frac{7}{10} - \frac{21}{25}\right) \cdot \frac{6}{7}$.

Ответ: _____.

- 15 В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15 % от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 6800 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?

Ответ: _____.

- 16 Найдите значение выражения $\frac{4}{15} \sqrt{24} \cdot \sqrt{6}$.

Ответ: _____.

- 17 Найдите корень уравнения $\log_3(9 - 5x) = \log_3 21$.

Ответ: _____.

- 18 Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

А) $x^2 + 5x - 14 \leq 0$

Б) $x^2 - 9x + 14 \geq 0$

В) $x^2 - 5x - 14 \leq 0$

Г) $x^2 + 9x + 14 \geq 0$

РЕШЕНИЯ

1) $[-2; 7]$

2) $(-\infty; 2] \cup [7; +\infty)$

3) $[-7; 2]$

4) $(-\infty; -7] \cup [-2; +\infty)$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 19 Найдите шестизначное число, кратное 15, произведение цифр которого равно 30. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

- 20 Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 18 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 342 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 21 На ленте по разные стороны от середины отмечены две тонкие поперечные полосы: жёлтая и зелёная. Если разрезать ленту по жёлтой полоске, то одна часть будет на 40 см короче другой. Если разрезать ленту по зелёной полоске, то одна часть будет на 25 см короче другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между жёлтой и зелёной полосками.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 2

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите **В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1** справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

На бензоколонке один литр бензина стоит 57 руб. 80 коп. Водитель залил в бак 25 литров бензина и купил кофе за 130 рублей. Сколько рублей сдачи он получит с 5000 рублей?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) рост восьмилетнего ребёнка
- Б) длина реки Москва
- В) высота Троицкой башни Кремля
- Г) высота вагона

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 7930 см
- 2) 3,7 м
- 3) 134 см
- 4) 502 км

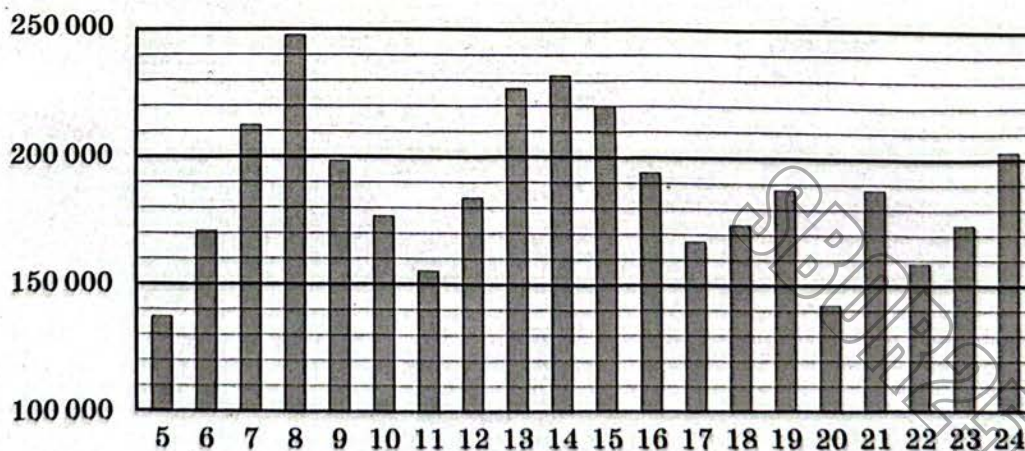
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На диаграмме показано количество посетителей одного из сайтов во все дни с 5-го по 24-е число. По горизонтали указываются числа, по вертикали — количество посетителей сайта за данный день.



Определите по диаграмме, какого числа в период с 7-го по 17-е число количество посетителей сайта было наименьшим за указанный период.

Ответ: _____.

- 4 В фирме «Крот» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $Q = 7000 + 5800n$, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 4 колец. Ответ дайте в рублях.

Ответ: _____.

- 5 В чемпионате по гимнастике участвуют 25 спортсменок: 10 из Бразилии, 8 из Перу, остальные — из Чили. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая второй, окажется из Чили.

Ответ: _____.

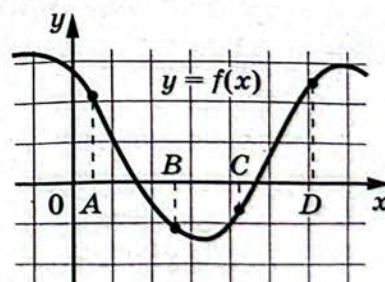
- 6 Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 600 км. В таблице приведены характеристики трёх автомобилей и стоимость их аренды.

Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (руб. за 1 сутки)
А	Дизельное	10	5000
Б	Бензин	9	5500
В	Газ	20	5200

Помимо аренды, клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива — 70 рублей за литр, бензина — 60 рублей за литр, газа — 30 рублей за литр. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант?

Ответ: _____.

- 7 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки А, В, С и D на оси Ох. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.



ТОЧКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|---|
| А | 1) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно |
| В | 2) значение функции в точке отрицательно и значение производной функции в точке отрицательно |
| С | 3) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно |
| D | 4) значение функции в точке положительно и значение производной функции в точке положительно |

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующей характеристики.

Ответ:

А	В	С	D

8

В некоторый момент температура воздуха в Москве была равна 3°C . В этот же момент в Уфе было на 6°C холоднее, чем в Москве, а в Саратове на 4°C теплее, чем в Москве. Выберите все утверждения, которые были верны в этот момент при указанных условиях.

- 1) В Москве было теплее, чем в Саратове.
- 2) В любом городе, помимо указанных, в котором было теплее, чем в Саратове, также было теплее, чем в Москве.
- 3) В любом городе, помимо указанных, в котором было теплее, чем в Уфе, также было теплее, чем в Москве.
- 4) В Саратове было теплее, чем в Уфе.

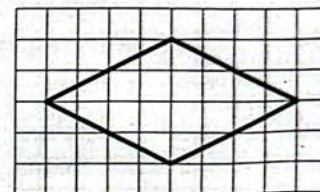
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

Квартира состоит из двух комнат, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Первая комната имеет размеры $3,5\text{ м} \times 4\text{ м}$, вторая — $3,5\text{ м} \times 4,5\text{ м}$, санузел имеет размеры $1,5\text{ м} \times 1,5\text{ м}$, длина коридора 10 м . Найдите площадь кухни (в квадратных метрах).

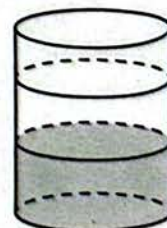
Ответ: _____.



11

В бак цилиндрической формы, площадь основания которого равна 400 квадратным сантиметрам, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 8 см . Ответ дайте в кубических сантиметрах.

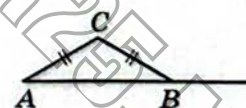
Ответ: _____.



12

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 144° . Найдите угол C . Ответ дайте в градусах.

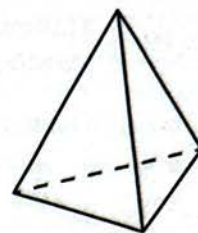
Ответ: _____.



13

Стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 20, а боковые рёбра равны 26. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

Ответ: _____.



14

Найдите значение выражения $\left(\frac{4}{15} - \frac{9}{20}\right) \cdot \frac{9}{11}$.

Ответ: _____.

15

В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 12 % от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 7500 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой?

Ответ: _____.

16

Найдите значение выражения $\frac{2}{25} \sqrt{20} \cdot \sqrt{45}$.

Ответ: _____.

17

Найдите корень уравнения $\log_8(6-4x) = \log_8 24$.

Ответ: _____.

18

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

А) $x^2 - 3x - 18 \geq 0$

Б) $x^2 + 3x - 18 \geq 0$

В) $x^2 + 9x + 18 \leq 0$

Г) $x^2 - 9x + 18 \leq 0$

РЕШЕНИЯ

1) $[3; 6]$

2) $(-\infty; -3] \cup [6; +\infty)$

3) $[-6; -3]$

4) $(-\infty; -6] \cup [3; +\infty)$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

19

Найдите шестизначное число, большее 300 000 и кратное 12, произведение цифр которого равно 36. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20

Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 25 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 475 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

21

На ленте по разные стороны от середины отмечены две тонкие поперечные полосы: жёлтая и зелёная. Если разрезать ленту по жёлтой полоске, то одна часть будет на 5 см короче другой. Если разрезать ленту по зелёной полоске, то одна часть будет на 20 см короче другой. Найдите расстояние (в сантиметрах) между жёлтой и зелёной полосками.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 3

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

Бегун пробежал 200 метров за 25 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) объём бутылки соевого соуса
- Б) объём воды в озере Ханка
- В) объём ящика с яблоками
- Г) объём бассейна в спорткомплексе

ЗНАЧЕНИЯ

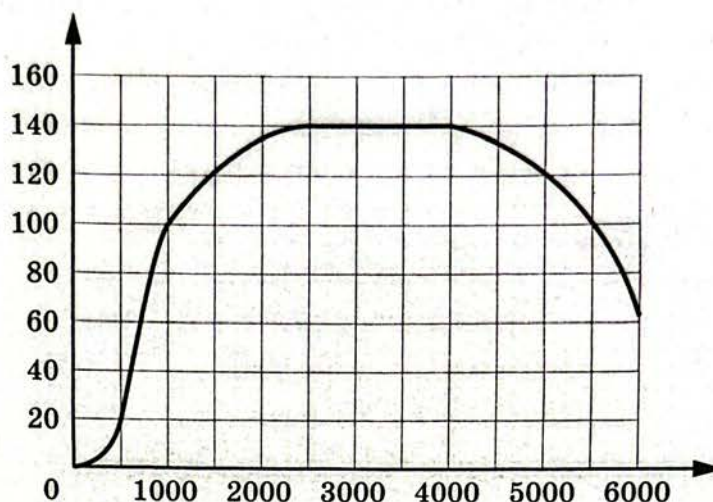
- 1) 96 л
- 2) 18,3 км³
- 3) 0,4 л
- 4) 850 м³

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:	А	Б	В	Г

3

На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси — крутящий момент в Н·м.



Определите по графику, какое наименьшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 120 Н·м.

Ответ: _____.

4

Длина медианы m_c , проведённой к стороне c треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}$. Найдите медиану m_c , если $a=4$, $b=5$, $c=3\sqrt{2}$.

Ответ: _____.

5

Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 50 выступлений — по одному от каждого города, участвующего в конкурсе, в том числе из Пскова. В первый день запланировано 6 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жребием. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Пскова состоится в последний день конкурса?

Ответ: _____.

6

Для обслуживания конференции необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Китайский	3900
2	Китайский, английский	7300
3	Английский	2900
4	Китайский, французский	7000
5	Французский, немецкий	7800
6	Немецкий	5200

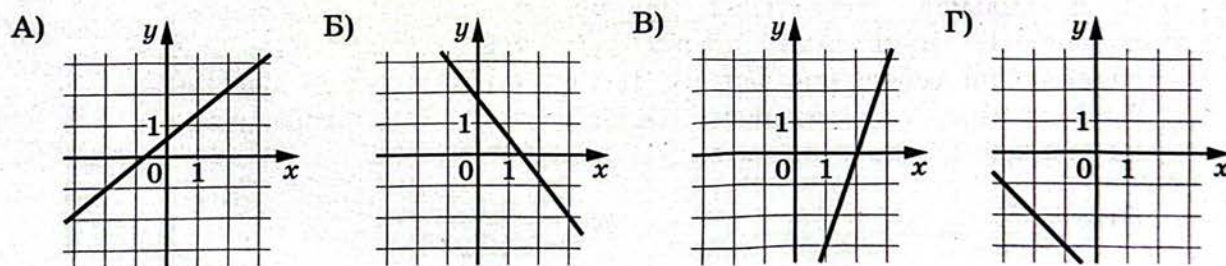
Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, французским, китайским и немецким, а суммарная стоимость их услуг не превышает 15 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков (без пробелов, запятых и других дополнительных символов).

Ответ: _____.

7

На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ



УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) -1

2) -1,25

3) 3

4) 0,8

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

Когда какая-нибудь кошка идёт по забору, собака Лайма, живущая в будке возле дома, обязательно лает. Выберите все утверждения, которые верны при приведённом условии.

- 1) Если Лайма не лает, значит, по забору идёт кошка.
- 2) Если по забору идёт рыжая кошка, Лайма не лает.
- 3) Если Лайма молчит, значит, кошка по забору не идёт.
- 4) Если по забору пойдёт кошка Буся, Лайма будет лаять.

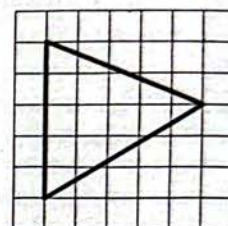
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

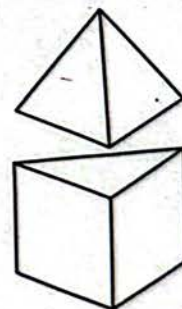
Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 6 м и 4 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек?

Ответ: _____.

11

К правильной треугольной призме со стороной основания, равной 1, приклеили правильную треугольную пирамиду со стороной основания, равной 1, так, что основания совпали. Сколько рёбер у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?

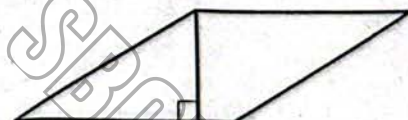
Ответ: _____.



12

Найдите площадь ромба, если его высота равна 16, а острый угол равен 30° .

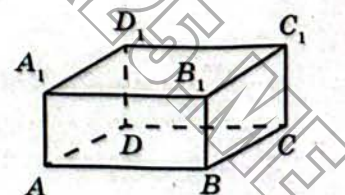
Ответ: _____.



13

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра DA , DC и диагональ параллелепипеда DB_1 равны соответственно 4, 5 и $5\sqrt{2}$. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

Ответ: _____.



14 Найдите значение выражения $\frac{0,9}{2,7-4,2}$.

Ответ: _____.

15 Длины двух рек относятся как 3:7, при этом одна из них длиннее другой на 64 км. Найдите длину меньшей реки. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____.

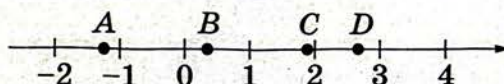
16 Найдите значение выражения $\frac{14^{10}}{2^{11} \cdot 7^8}$.

Ответ: _____.

17 Найдите корень уравнения $9 - 6x = 23 - 2x$.

Ответ: _____.

18 На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Число m равно $\log_3 6$.

Установите соответствие между указанными точками и числами в правом столбце, которые им соответствуют.

ТОЧКИ

A

B

C

D

ЧИСЛА

1) $2 - m$

2) $-\frac{2}{m}$

3) m^2

4) $\sqrt{m+2}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

19 Найдите четырёхзначное число, которое делится на 15 и каждая следующая цифра которого больше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20

Из пунктов А и Б, расстояние между которыми равно 70 км, навстречу друг другу одновременно выехали два велосипедиста. Через сколько часов велосипедисты встретятся, если их скорости равны 12 км/ч и 16 км/ч?

Ответ: _____.

21

В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:

- за 6 золотых монет получить 5 серебряных и 7 медных;
- за 6 серебряных монет получить 4 золотых и 3 медных.

У Максима были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, но стало от 120 до 160 медных монет. На сколько уменьшилось количество серебряных монет у Максима?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 4

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

Бегун пробежал 350 метров за 40 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) масса яблока
- Б) масса телевизора
- В) масса взрослого кита
- Г) масса таблетки лекарства

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 6 кг
- 2) 110 г
- 3) 450 мг
- 4) 125 т

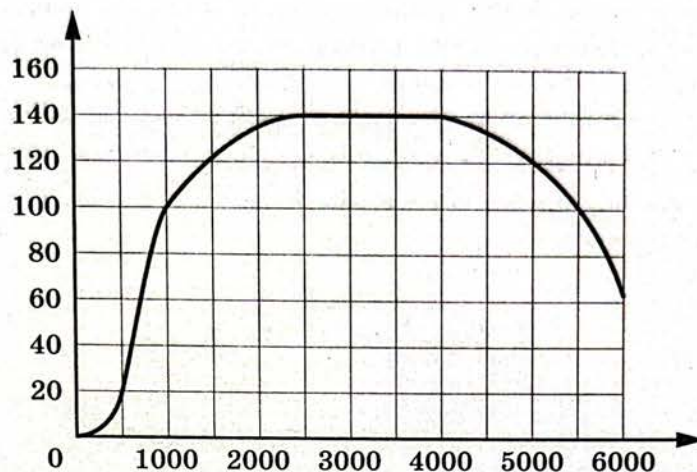
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси — крутящий момент в Н·м.



Определите по графику, какое наибольшее число оборотов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент был не меньше 100 Н·м.

Ответ: _____.

4

Длина медианы m_c , проведённой к стороне c треугольника со сторонами a , b и c , вычисляется по формуле $m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}$. Найдите медиану m_c , если $a=5$, $b=7$, $c=3\sqrt{3}$.

Ответ: _____.

5

Конкурс исполнителей проводится в 4 дня. Всего заявлено 50 выступлений — по одному от каждого города, участвующего в конкурсе, в том числе из Твери. В первый день запланировано 14 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жребием. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Твери состоится в последний день конкурса?

Ответ: _____.

6

Для обслуживания конференции необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Китайский	4100
2	Китайский, английский	7300
3	Английский	3200
4	Китайский, французский	6900
5	Французский, немецкий	7800
6	Немецкий	4700

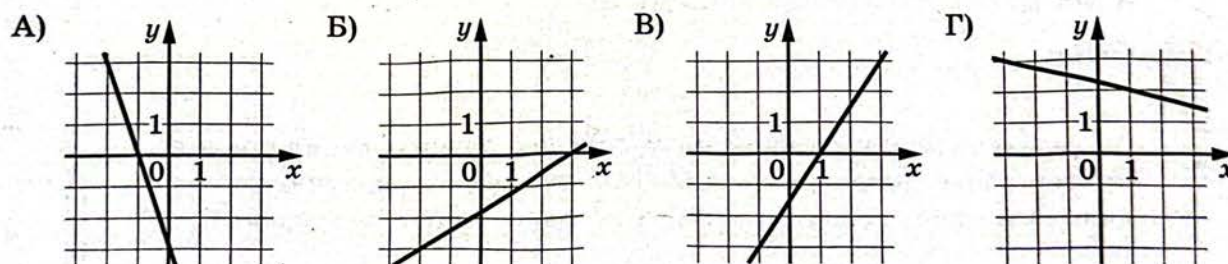
Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, французским, китайским и немецким, а суммарная стоимость их услуг не превышает 15 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков (без пробелов, запятых и других дополнительных символов).

Ответ: _____.

7

На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ



УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) 0,6

2) 1,5

3) -3

4) -0,25

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

Если спортсмен, участвующий в Олимпийских играх, установил мировой рекорд, то его результат является и олимпийским рекордом. Выберите все утверждения, которые верны при указанном условии.

- 1) Если результат спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, не является олимпийским рекордом, то этот результат является мировым рекордом.
- 2) Если результат спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, не является олимпийским рекордом, то этот результат не является и мировым рекордом.
- 3) Если спортсмен, участвующий в Олимпийских играх, установил мировой рекорд в беге на 400 м, то его результат является и олимпийским рекордом.
- 4) Если результат спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, является мировым рекордом, то этот результат не является олимпийским рекордом.

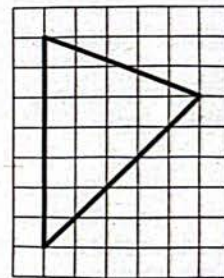
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

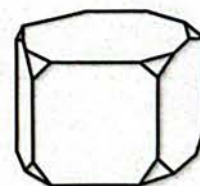
Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3,6 м и 2,8 м?

Ответ: _____.

11

От деревянной правильной пятиугольной призмы отпилили все её вершины (см. рис.). Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не изображены)?

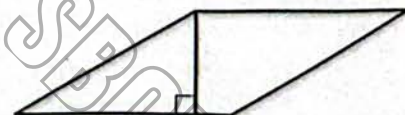
Ответ: _____.



12

Найдите площадь ромба, если его высота равна 25, а острый угол равен 30° .

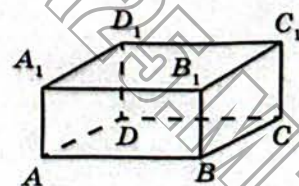
Ответ: _____.



13

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ рёбра DA , DC и диагональ DC_1 боковой грани равны соответственно 5, 8 и $4\sqrt{5}$. Найдите объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

Ответ: _____.



14 Найдите значение выражения $\frac{5,9+3,5}{0,4}$.

Ответ: _____.

15 Длины двух рек относятся как 5:8, при этом одна из них длиннее другой на 45 км. Найдите длину меньшей реки. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____.

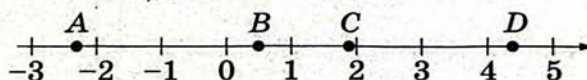
16 Найдите значение выражения $\frac{30^{12}}{6^{10} \cdot 5^{13}}$.

Ответ: _____.

17 Найдите корень уравнения $3 - 8x = 27 - 3x$.

Ответ: _____.

18 На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Число m равно $\log_5 3$.

Установите соответствие между указанными точками и числами в правом столбце, которые им соответствуют.

ТОЧКИ

A
B
C
D

ЧИСЛА

- 1) $\sqrt{m+3}$
- 2) $\frac{3}{m}$
- 3) $m-3$
- 4) m^2

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

19 Найдите четырёхзначное число, которое делится на 36 и каждая следующая цифра которого больше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20 Из пунктов A и B, расстояние между которыми равно 60 км, навстречу друг другу одновременно выехали два велосипедиста. Через сколько часов велосипедисты встретятся, если их скорости равны 13 км/ч и 12 км/ч?

Ответ: _____.

21

В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:

- за 8 золотых монет получить 9 серебряных и 12 медных;
- за 8 серебряных монет получить 6 золотых и 9 медных.

У Максима были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, но стало от 300 до 400 медных монет. На сколько уменьшилось количество серебряных монет у Максима?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 5

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

Каждый день во время семинара расходуется 110 пакетиков чая. Семинар длится 6 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни семинара?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) площадь тарелки
- Б) площадь одной стороны монеты
- В) площадь Ладожского озера
- Г) площадь балкона в доме

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 6 кв. м
- 2) 500 кв. см
- 3) 17,7 тыс. кв. км
- 4) 400 кв. мм

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Пермском крае с 1 января 2025 года.

Мощность автомобиля (в л. с.)*	Налоговая ставка (руб. за 1 л. с.* в год) (в зависимости от возраста автомобиля)			
	0–5 лет	5–10 лет	10–15 лет	более 15 лет
не более 100	25	23	22	20
101–125	33	32	31	30
126–150	35	34	33	32
151–175	47	46	45	44
176–200	50	49	48	47
201–225	65	63	62	60
226–250	72	70	68	65
251–275	90	85	80	75
276–300	105	100	95	92
свыше 300	135	125	120	115

* л. с. — лошадиная сила

Какова налоговая ставка (в рублях за 1 л. с. в год) на автомобиль мощностью 219 л. с. возрастом 7 лет?

Ответ: _____.

4

Кинетическая энергия тела (в джоулях) вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m — масса тела (в килограммах), а v — его скорость (в м/с). Пользуясь этой формулой, найдите m (в килограммах), если $v = 6$ м/с и $E = 45$ Дж.

Ответ: _____.

5

На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 5 с клубникой, 7 с вишней и 8 с малиной. Аня наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что этот пирожок окажется с вишней.

Ответ: _____.

6

Рейтинговое агентство определяет рейтинг пароварок на основе показателей средней цены P (в рублях за штуку), функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле

$$R = 10(F + Q) + 5D - 0,01P.$$

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей пароварок.

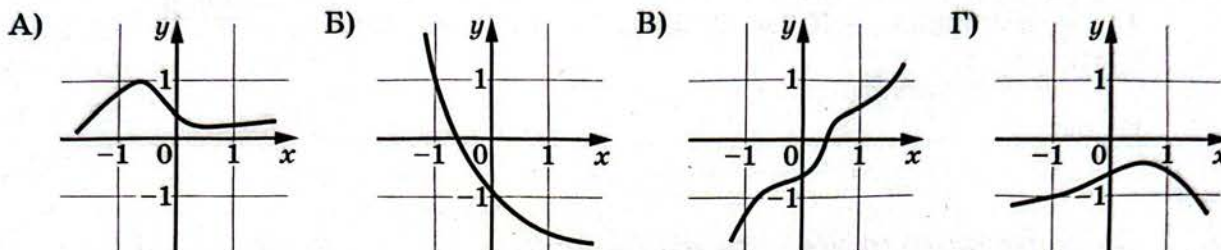
Модель	Средняя цена	Функциональность	Качество	Дизайн
А	4000	2	3	4
Б	4700	3	2	3
В	5600	4	3	3
Г	3800	4	1	1

Найдите наименьший рейтинг пароварки из представленных в таблице моделей.

Ответ: _____.

- 7 Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1; 1]$.

ГРАФИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 2) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1; 1]$
- 3) функция убывает на отрезке $[-1; 1]$
- 4) функция возрастает на отрезке $[-1; 1]$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 8 Хозяйка к празднику купила сыр, торт, морс и колбасу. Торт стоил дороже сыра, но дешевле колбасы, морс стоил дешевле торта. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

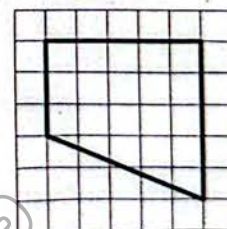
- 1) Сыр стоил дешевле колбасы.
- 2) Торт — самая дешёвая из покупок.
- 3) Колбаса — самая дорогая из покупок.
- 4) За морс заплатили больше, чем за колбасу.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

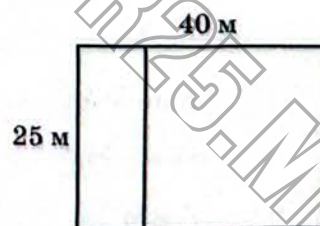
- 9 План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.

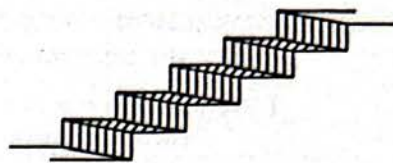


- 10 Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 40 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите суммарную длину забора в метрах.

Ответ: _____.

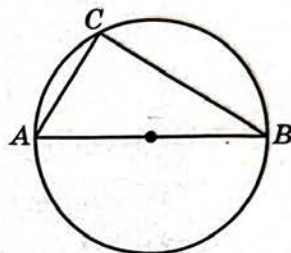


- 11 Несколько ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 30 см, высота — 15 см, а ширина — 70 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



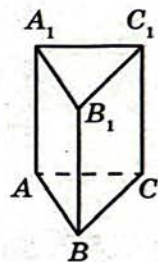
Ответ: _____.

- 12 На окружности отмечена точка C . Отрезок AB — диаметр окружности, $AC = 28$, $BC = 45$. Найдите радиус окружности.



Ответ: _____.

- 13 Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 4, а высота этой призмы равна $5\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$.



Ответ: _____.

- 14 Найдите значение выражения $\frac{44}{45} : \left(\frac{1}{9} - \frac{5}{12}\right)$.

Ответ: _____.

- 15 В августе 1 кг помидоров стоил 120 рублей, в сентябре помидоры подорожали на 10 %, а в октябре — ещё на 15 %. Сколько рублей стал стоить 1 кг помидоров после подорожания в октябре?

Ответ: _____.

- 16 Найдите значение выражения $\log_2 320 - \log_2 5$.

Ответ: _____.

- 17 Решите уравнение $x^2 - 144 = 0$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе укажите больший из них.

Ответ: _____.

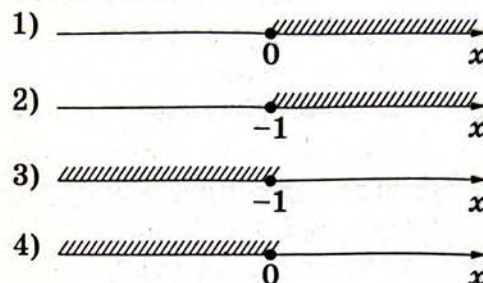
18

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

- А) $2^x \geq 0,5$
 Б) $2^x \leq 0,5$
 В) $0,5^x \leq 1$
 Г) $0,5^x \geq 1$

РЕШЕНИЯ



Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:	А	Б	В	Г

19

Найдите четырёхзначное число, меньшее 4000, которое делится на 60 и сумма цифр которого равна 18. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20

В сосуд, содержащий 9 литров 35-процентного водного раствора вещества, добавили 6 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

Ответ: _____.

21

В корзине лежит 48 грибов: маслята и подосиновики. Известно, что среди любых 28 грибов имеется хотя бы один маслёнок, а среди любых 22 грибов — хотя бы один подосиновик. Сколько маслят в корзине?

Ответ: _____.



**Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.**

ВАРИАНТ 6

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

Каждый день во время семинара расходуется 130 пакетиков чая. Семинар длится 4 дня. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни семинара?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) высота потолка в комнате
- Б) площадь балкона в жилом доме
- В) объём пакета сока
- Г) масса взрослого бегемота

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 1,95 л
- 2) 6 кв. м
- 3) 2,7 м
- 4) 3 т

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Пермском крае с 1 января 2025 года.

Мощность автомобиля (в л. с.*)	Налоговая ставка (руб. за 1 л. с.* в год) (в зависимости от возраста автомобиля)			
	0–5 лет	5–10 лет	10–15 лет	более 15 лет
не более 100	25	23	22	20
101–125	33	32	31	30
126–150	35	34	33	32
151–175	47	46	45	44
176–200	50	49	48	47
201–225	65	63	62	60
226–250	72	70	68	65
251–275	90	85	80	75
276–300	105	100	95	92
свыше 300	135	125	120	115

* л. с. — лошадиная сила

Какова налоговая ставка (в рублях за 1 л. с. в год) на автомобиль мощностью 187 л. с. возрастом 12 лет?

Ответ: _____.

4

Кинетическая энергия тела (в джоулях) вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m — масса тела (в килограммах), а v — его скорость (в м/с). Пользуясь этой формулой, найдите m (в килограммах), если $v = 5$ м/с и $E = 65$ Дж.

Ответ: _____.

5

На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 6 с клубникой, 5 с вишней и 9 с малиной. Миша наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что этот пирожок окажется с малиной.

Ответ: _____.

6

Рейтинговое агентство определяет рейтинг пароварок на основе показателей средней цены P (в рублях за штуку), функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле.

$$R = 10(F + Q) + 5D - 0,01P.$$

В таблице даны цены и показатели четырёх моделей пароварок.

Модель	Средняя цена	Функциональность	Качество	Дизайн
А	3500	2	1	4
Б	4800	3	3	2
В	4200	2	3	3
Г	5200	4	2	1

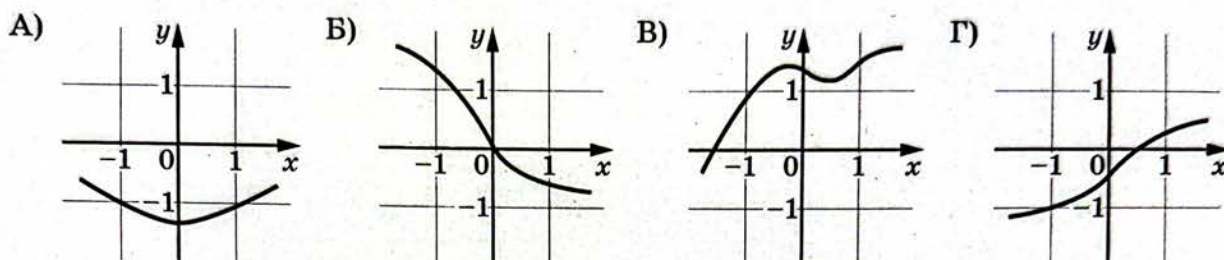
Найдите наименьший рейтинг пароварки из представленных в таблице моделей.

Ответ: _____.

7

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1;1]$.

ГРАФИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1;1]$
- 2) функция возрастает на отрезке $[-1;1]$
- 3) функция убывает на отрезке $[-1;1]$
- 4) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1;1]$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

В доме Ани меньше этажей, чем в доме Глеба, в доме Оли больше этажей, чем в доме Глеба, а в доме Иры меньше этажей, чем в Олином доме, но больше, чем в доме Ани. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В доме Иры один этаж.
- 2) Дом Оли самый многоэтажный среди перечисленных четырёх.
- 3) В доме Ани меньше этажей, чем в доме Иры.
- 4) Среди этих четырёх домов есть три дома с одинаковым количеством этажей.

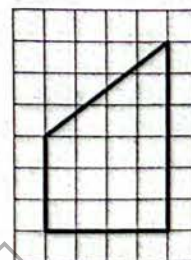
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

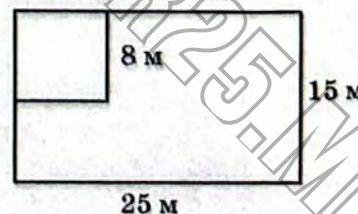
Ответ: _____.



10

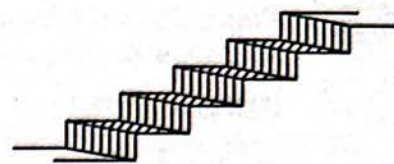
Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 15 метров. Хозяин планирует обнести его изгородью и отгородить такой же изгородью квадратный участок со стороной 8 метров (см. рис.). Найдите суммарную длину изгороди в метрах.

Ответ: _____.



11

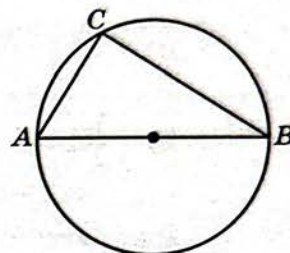
Несколько ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 35 см, высота — 20 см, а ширина — 60 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ: _____.

12

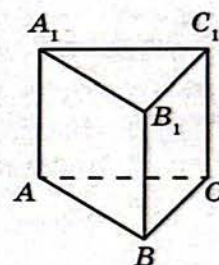
На окружности отмечена точка C . Отрезок AB — диаметр окружности, $AC = 24$, $BC = 45$. Найдите радиус окружности.



Ответ: _____.

13

Сторона основания правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равна 5, а высота этой призмы равна $2\sqrt{3}$. Найдите объём призмы $ABCA_1B_1C_1$.



Ответ: _____.

14

Найдите значение выражения $\frac{14}{15} : \left(\frac{5}{8} - \frac{11}{12} \right)$.

Ответ: _____.

15

В июле 1 кг клубники стоил 110 рублей, в августе клубника подорожала на 15 %, а в сентябре — ещё на 20 %. Сколько рублей стал стоить 1 кг клубники после подорожания в сентябре?

Ответ: _____.

16

Найдите значение выражения $\log_2 25,6 + \log_2 5$.

Ответ: _____.

17

Решите уравнение $x^2 = 169$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: _____.

18

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

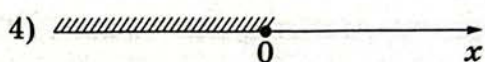
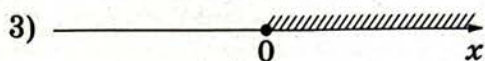
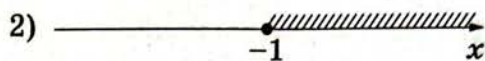
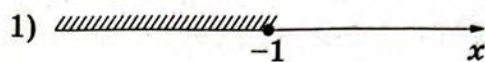
А) $3^x \geq \frac{1}{3}$

Б) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 1$

В) $3^x \leq \frac{1}{3}$

Г) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 1$

РЕШЕНИЯ



Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:	А	Б	В	Г

19

Найдите четырёхзначное число, меньшее 6000, которое делится на 45 и сумма цифр которого равна 27. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20

Смешали некоторое количество 25-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 40-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

Ответ: _____.

21

В корзине лежит 42 гриба: маслята и подосиновики. Известно, что среди любых 25 грибов имеется хотя бы один масленок, а среди любых 19 грибов — хотя бы один подосиновик. Сколько подосиновиков в корзине?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 7

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите **В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1** справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

По тарифному плану «Зелёный» компания сотовой связи каждый вечер снимает со счёта абонента 28 рублей. Если на счёте осталось меньше 28 рублей, то на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Яны на счёте было 750 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёта?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) скорость улитки
- Б) скорость скоростного поезда
- В) скорость полёта мухи
- Г) скорость звука в воздухе

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 340 м/с
- 2) 220 км/ч
- 3) 300 м/мин
- 4) 4 м/ч

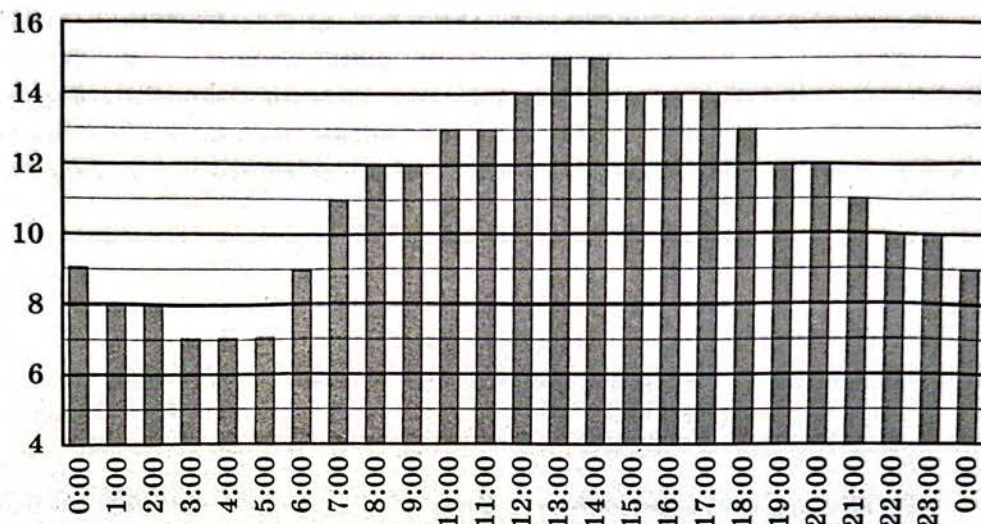
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На рисунке приведены данные о температуре воздуха в Кирове 14 мая 2022 года. По горизонтали указано время суток, по вертикали — температура в градусах Цельсия.



Определите по рисунку наибольшую температуру, зафиксированную в Кирове 14 мая 2022 года с 4 до 10 часов утра.

Ответ: _____.

4

Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле

$R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a — сторона, а α — противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь

этой формулой, найдите радиус R , если $a = 12$ и $\sin\alpha = 0,4$.

Ответ: _____.

5

В фирме такси в наличии 30 легковых автомобилей: 12 из них красного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с красными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов придет машина жёлтого цвета с красными надписями.

Ответ: _____.

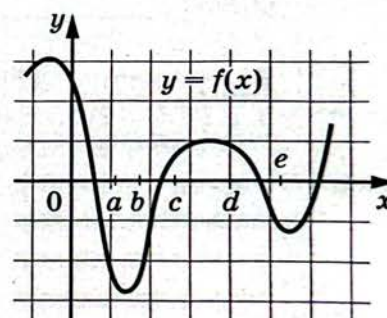
- 6 Иван Борисович собирается в туристическую поездку на пять суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время его поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Восток»	8,3	1,3	3100
«К-плюс»	8,7	3,2	2350
«Центральная»	7,8	1,8	3200
«Санрайз»	9,2	2,3	3500
«Турист»	8,4	2,1	2650
«Южная»	9,6	1,9	3750

Иван Борисович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение пяти суток?

Ответ: _____.

- 7 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.



ИНТЕРВАЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|-------------|---|
| А) $(a; b)$ | 1) функция возрастает на интервале |
| Б) $(b; c)$ | 2) функция убывает на интервале |
| В) $(c; d)$ | 3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала |
| Г) $(d; e)$ | 4) значение функции положительно в каждой точке интервала |

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 8 Повар испёк 60 рогаликов, из них 20 рогаликов он посыпал корицей, а 25 рогаликов посыпал сахаром. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Найдётся 10 рогаликов, которые ничем не посыпаны.
- 2) Если рогалик посыпан сахаром, то он посыпан и корицей.
- 3) Найдётся 22 рогалика, посыпанных и сахаром, и корицей.
- 4) Не может оказаться больше 23 рогаликов, посыпанных и сахаром, и корицей.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 17,5 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 4 см?

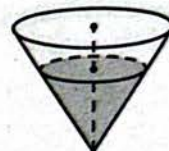
Ответ: _____.

11

В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{5}{7}$ высоты. Объём жидкости равен 250 мл. Найдите объём сосуда.

Ответ дайте в миллилитрах.

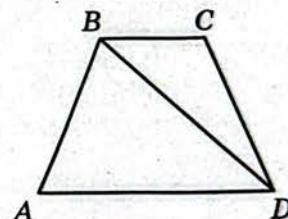
Ответ: _____.



12

В трапеции $ABCD$ известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 48^\circ$ и $\angle BDC = 26^\circ$. Найдите угол ABD . Ответ дайте в градусах.

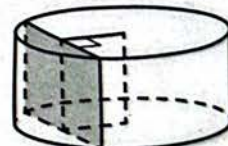
Ответ: _____.



13

Радиус основания цилиндра равен 17, а его образующая равна 9. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 15. Найдите площадь этого сечения.

Ответ: _____.



14

Найдите значение выражения $3,4 + 6,6 \cdot 2,5$.

Ответ: _____.

15

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку 45 учащихся школы набрали не менее 75 баллов, что составляет 75 % от числа всех сдававших этот экзамен. Сколько учащихся школы сдавали ЕГЭ по русскому языку?

Ответ: _____.

16

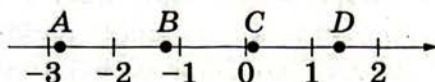
Найдите значение выражения $3\sqrt{2}\sin 675^\circ$.

Ответ: _____.

- 17 Найдите корень уравнения $2^{9+x} = 64$.

Ответ: _____.

- 18 На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Число m равно $-\sqrt{2}$.

Установите соответствие между указанными точками и числами в правом столбце, которые им соответствуют.

ТОЧКИ

A
B
C
D

ЧИСЛА

- 1) $2m + 3$
2) $-\frac{2}{m}$
3) m^3
4) $-\sqrt{-m}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

- 19 Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 5, и на 6 даёт в остатке 2 и цифры в записи которого расположены в порядке убывания слева направо. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

- 20 Дорога между пунктами A и B состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 36 км. Путь из A в B занял у туриста 7 часов, из которых 4 часа ушло на спуск. Найдите скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 21 На поверхности глобуса фломастером проведены 23 меридиана и 11 параллелей. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан — это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель — это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 8

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите **В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1** справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

По тарифному плану «Новый» компания сотовой связи каждый вечер снимает со счёта абонента 27 рублей. Если на счёте осталось меньше 27 рублей, то на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Егора на счёте было 1100 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) он сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёта?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) скорость трактора
- Б) скорость полёта орла
- В) скорость течения реки
- Г) скорость истребителя

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 140 км/ч
- 2) 40 м/мин
- 3) 3100 км/ч
- 4) 25 км/ч

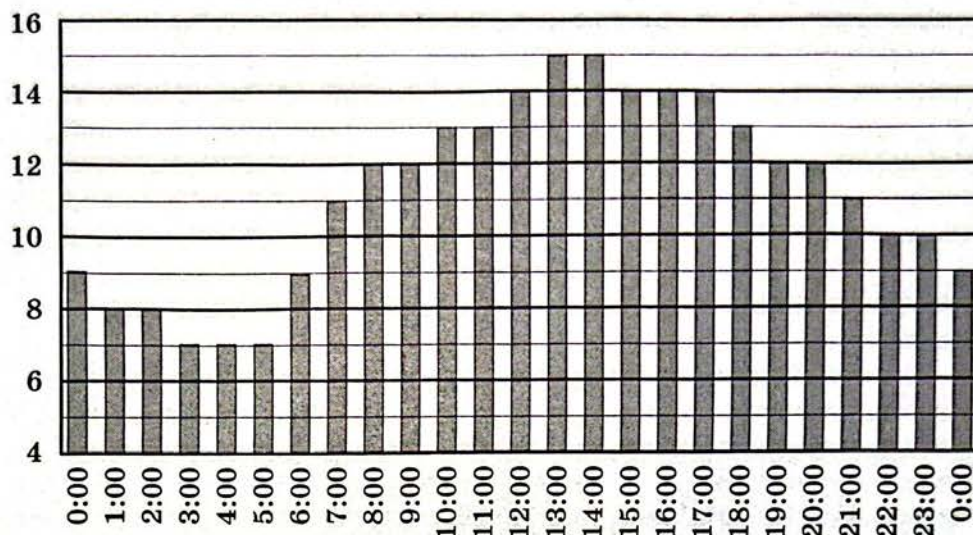
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На рисунке приведены данные о температуре воздуха в Кирове 14 мая 2022 года. По горизонтали указано время суток, по вертикали — температура в градусах Цельсия.



Определите по рисунку наименьшую температуру, зафиксированную в Кирове 14 мая 2022 года с 16 до 21 часа.

Ответ: _____.

4

Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле

$R = \frac{a}{2\sin\alpha}$, где a — сторона, а α — противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите радиус R , если $a = 9$ и $\sin\alpha = 0,6$.

Ответ: _____.

5

В фирме такси в наличии 30 легковых автомобилей: 9 из них красного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с красными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов придет машина жёлтого цвета с красными надписями.

Ответ: _____.

6

Борис Иванович собирается в туристическую поездку на пять суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время его поездки.

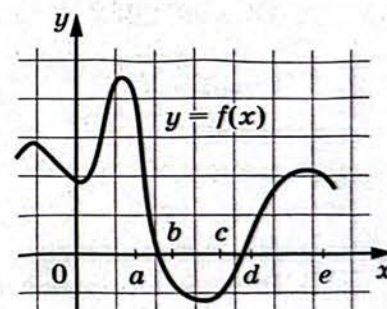
Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Восток»	8,7	2,7	3100
«К-плюс»	7,9	2,2	2550
«Центральная»	8,8	1,8	3200
«Санрайз»	9,5	3,1	3500
«Турист»	9,2	2,3	2900
«Южная»	6,9	0,9	1900

Борис Иванович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение пяти суток?

Ответ: _____.

7

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Числа a, b, c, d и e задают на оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции.



ИНТЕРВАЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) $(a; b)$

1) функция возрастает на интервале

Б) $(b; c)$

2) функция убывает на интервале

В) $(c; d)$

3) значение функции отрицательно в каждой точке интервала

Г) $(d; e)$

4) значение функции положительно в каждой точке интервала

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

В зоомагазине в один из аквариумов запустили 25 рыбок. Длина каждой рыбки больше 3 см, но не превышает 7 см. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

1) Семь рыбок в этом аквариуме короче 2 см.

2) В этом аквариуме нет рыбки длиной 8 см.

3) Длина каждой рыбки больше 7 см.

4) Разница в длине любых двух рыбок не больше 5 см.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 25 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 3,6 см?

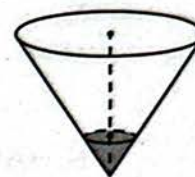
Ответ: _____.

11

В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{2}{9}$ высоты. Объем жидкости равен 40 мл. Найдите объем сосуда.

Ответ дайте в миллилитрах.

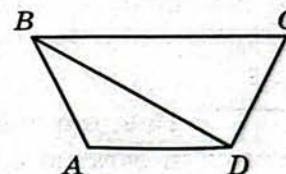
Ответ: _____.



12

В трапеции $ABCD$ известно, что $AB = CD$, $\angle BDA = 36^\circ$ и $\angle BDC = 86^\circ$. Найдите угол ABD . Ответ дайте в градусах.

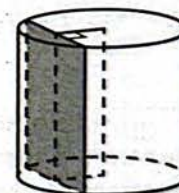
Ответ: _____.



13

Радиус основания цилиндра равен 13, а его образующая равна 40. Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное 5. Найдите площадь этого сечения.

Ответ: _____.



14

Найдите значение выражения $3,2 + 9,8 : 2,8$.

Ответ: _____.

15

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку 60 учащихся школы набрали не более 80 баллов, что составляет 80 % от числа всех сдававших этот экзамен. Сколько учащихся школы сдавали ЕГЭ по русскому языку?

Ответ: _____.

16

Найдите значение выражения $3\sqrt{3} \cos 510^\circ$.

Ответ: _____.

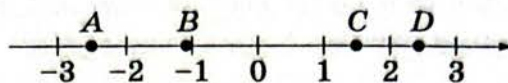
17

Найдите корень уравнения $5^{x+5} = 125$.

Ответ: _____.

18

На координатной прямой отмечены точки A , B , C и D .



Число m равно $\sqrt{1,8}$.

Установите соответствие между указанными точками и числами в правом столбце, которые им соответствуют.

ТОЧКИ

ЧИСЛА

A
 B
 C
 D

- 1) $\frac{2}{m}$
2) m^3
3) $3 - 3m$
4) $-\sqrt{m+5}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	B	C	D

19

Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 4, и на 9 даёт в остатке 3 и цифры в записи которого расположены в порядке возрастания слева направо. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20

Дорога между пунктами A и B состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 35 км. Путь из A в B занял у туриста 8 часов, из которых 3 часа ушло на спуск. Найдите скорость туриста на подъёме, если она меньше скорости на спуске на 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

21

На поверхности глобуса фломастером проведены 18 меридианов и 19 параллелей. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? Меридиан — это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель — это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 9

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

По расписанию поезд Тамбов — Анапа отправляется в 8:25, а прибывает в 13:25 на следующий день (время московское). Сколько часов, согласно расписанию, поезд находится в пути?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) время одного оборота Урана вокруг Солнца
- Б) продолжительность вспышки фотоаппарата
- В) время в пути поезда Уфа — Москва
- Г) длительность полнометражного художественного фильма

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 28 ч
- 2) 140 минут
- 3) 0,15 секунды
- 4) 30 685 суток

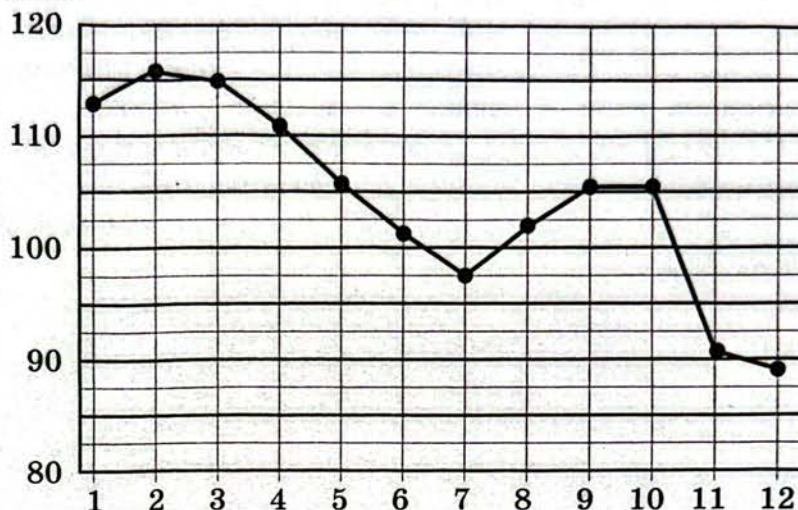
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На рисунке точками показан средний курс китайского юаня к рублю во все месяцы 2020 года. По горизонтали указаны номера месяцев, по вертикали — средняя цена 10 юаней в рублях.



Определите номер месяца, в котором средний курс юаня к рублю в первом полугодии 2020 года был наибольшим.

Ответ: _____.

4

Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите I (в амперах), если $R = 48$ Ом и $P = 108$ Вт.

Ответ: _____.

5

Фабрика проводит акцию: среди каждых 500 пачек чая, поступивших в продажу, в тридцати пачках есть купон на приз. Найдите вероятность того, что случайно купленная пачка чая окажется с купоном на приз.

Ответ: _____.

6

Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Музей живописи, парк	400
2	Парк	200
3	Загородный дворец, музей живописи	450
4	Загородный дворец	350
5	Загородный дворец, крепость	400
6	Крепость	250

Пользуясь таблицей, выберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 850 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий (без пробелов, запятых и других дополнительных символов).

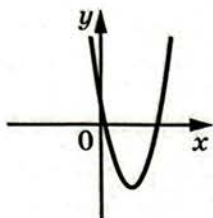
Ответ: _____.

7

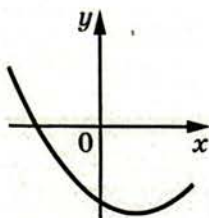
На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

ФУНКЦИИ

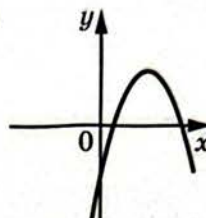
А)



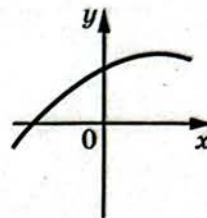
Б)



В)



Г)



КОЭФФИЦИЕНТЫ

- 1) $a > 0, c > 0$
- 2) $a < 0, c > 0$
- 3) $a > 0, c < 0$
- 4) $a < 0, c < 0$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

В 8 «В» классе география по расписанию по вторникам и четвергам. Каждый ученик должен приносить атлас на каждый урок географии. Выберите все утверждения, которые верны при приведённых условиях.

- 1) В четверг Мише из 8 «В» надо принести в школу атлас.
- 2) Любой день, когда ученик 8 «В» берёт с собой в школу атлас, является вторником.
- 3) По средам ученикам 8 «В» не надо брать в школу географический атлас.
- 4) В каждый день, отличный от четверга, ученикам 8 «В» атлас можно в школу не брать.

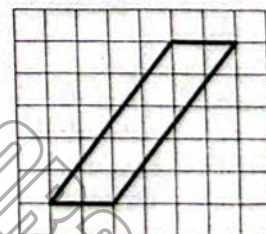
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

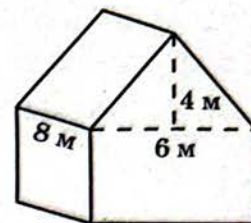
Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 70 см, а высота экрана — 42 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____.



11

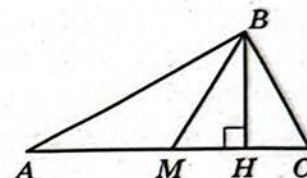
Двускатную крышу дома (см. рис.), имеющего в основании прямоугольник, необходимо полностью покрыть рубероидом. Высота крыши равна 4 м, длины стен дома равны 6 м и 8 м. Найдите, сколько рубероида (в квадратных метрах) нужно для покрытия этой крыши, если скаты крыши равны.



Ответ: _____.

12

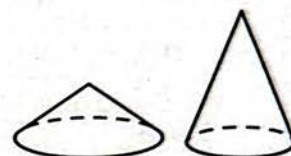
В треугольнике ABC сторона $AC = 26$, BM — медиана, BH — высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH .



Ответ: _____.

13

Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 4 и 3, а второго — 2 и 6. Во сколько раз объём первого конуса больше объёма второго?



Ответ: _____.

14

Найдите значение выражения $\frac{5}{4} : \frac{10}{3} - \frac{31}{40}$.

Ответ: _____.

15

В школе мальчики составляют 48 % числа всех учащихся. Сколько в этой школе мальчиков, если их на 50 человек меньше, чем девочек?

Ответ: _____.

16

Найдите значение выражения $\frac{6^{-2} \cdot 6^4}{6^{-1}}$.

Ответ: _____.

17

Найдите корень уравнения $\frac{1}{\sqrt{x+4}} = \frac{1}{7}$.

Ответ: _____.

18

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $(x-2)^2(x-5) < 0$

1) $2 < x < 5$

Б) $\frac{(x-5)^2}{x-2} > 0$

2) $x < 2$ или $x > 5$

В) $(x-2)(x-5) > 0$

3) $x < 2$ или $2 < x < 5$

Г) $\frac{x-2}{x-5} < 0$

4) $2 < x < 5$ или $x > 5$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

19

Найдите пятизначное число, кратное 36, произведение цифр которого больше 50, но меньше 60. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20

Расстояние от пристани А до пристани Б теплоход проходит по течению реки за 3 часа, а против течения — за 4,5 часа. За сколько часов теплоход преодолел бы расстояние между пристанями А и Б, двигаясь в неподвижной воде, если скорость течения реки 3 км/ч?

Ответ: _____.

21

Если бы каждый из двух множителей увеличили на 2, то их произведение увеличилось бы на 16. На сколько уменьшится произведение этих множителей, если каждый из них уменьшить на 2?

Ответ: _____.



**Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.**

ВАРИАНТ 10

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

По расписанию поезд Санкт-Петербург — Сыктывкар отправляется в 9:09, а прибывает в 16:09 на следующий день (время московское). Сколько часов согласно расписанию поезд находится в пути?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) длительность звучания одной песни
- Б) время одного оборота Марса вокруг Солнца
- В) длительность авиаперелёта Москва — Пекин
- Г) бронзовый норматив ГТО по бегу на 60 м для мальчиков 16–17 лет

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 8 часов
- 2) 3 минуты
- 3) 687 суток
- 4) 9 секунд

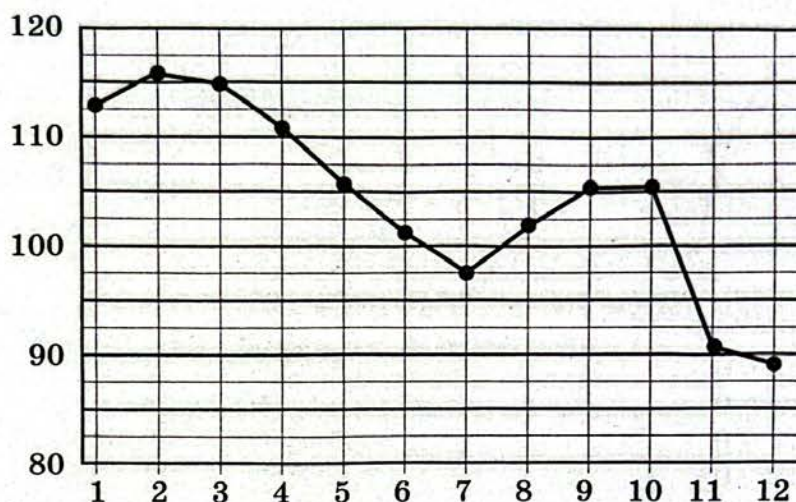
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На рисунке точками показан средний курс китайского юаня к рублю во все месяцы 2020 года. По горизонтали указаны номера месяцев, по вертикали — средняя цена 10 юаней в рублях.



Определите номер месяца, в котором средний курс юаня к рублю в период с апреля по сентябрь 2020 года был наименьшим.

Ответ: _____.

4

Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите I (в амперах), если $R = 50$ Ом и $P = 98$ Вт.

Ответ: _____.

5

Фабрика проводит акцию: среди каждых 500 пачек чая, поступивших в продажу, в сорока пачках есть купон на приз. Найдите вероятность того, что случайно купленная пачка чая окажется с купоном на приз.

Ответ: _____.

6

Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Музей живописи, парк	450
2	Парк	200
3	Загородный дворец, музей живописи	400
4	Загородный дворец	300
5	Загородный дворец, крепость	450
6	Крепость	200

Пользуясь таблицей, выберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 850 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий (без пробелов, запятых и других дополнительных символов).

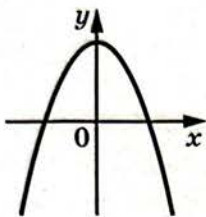
Ответ: _____.

7

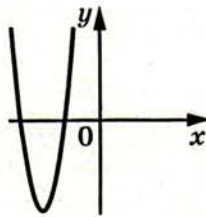
На рисунках изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

ФУНКЦИИ

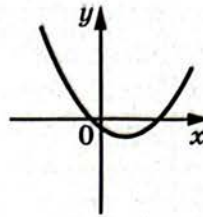
А)



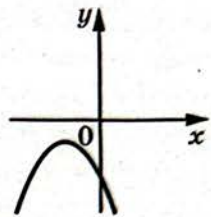
Б)



В)



Г)



КОЭФФИЦИЕНТЫ

- 1) $a > 0, c < 0$
- 2) $a < 0, c > 0$
- 3) $a < 0, c < 0$
- 4) $a > 0, c > 0$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

На столе стоят 20 чашек с кофе. В шести из них кофе с сахаром, а в остальных — без сахара. В четыре из этих чашек официант добавил молоко. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях, независимо от того, в какие чашки официант добавил молоко.

- 1) Найдётся 9 чашек с кофе без сахара и молока.
- 2) Если в чашке кофе без сахара, то он с молоком.
- 3) Найдётся 3 чашки с кофе с молоком, но без сахара.
- 4) Не найдётся 8 чашек с кофе без сахара, но с молоком.

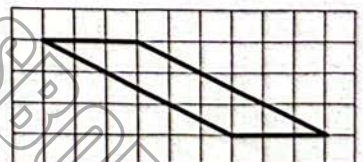
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



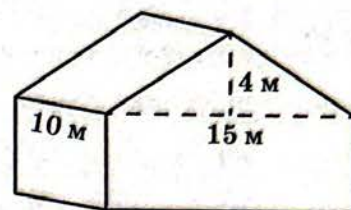
10

Диагональ прямоугольного экрана телевизора равна 60 см, а ширина экрана — 48 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: _____.

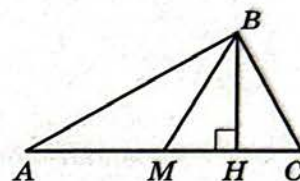


- 11 Двускатную крышу дома, имеющего в основании прямоугольник (см. рис.), необходимо полностью покрыть рубероидом. Высота крыши равна 4 м, длины стен дома равны 10 м и 15 м. Найдите, сколько рубероида (в квадратных метрах) нужно для покрытия этой крыши, если скаты крыши равны.



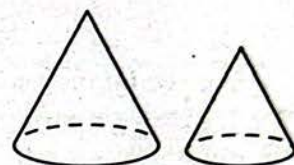
Ответ: _____.

- 12 В треугольнике ABC сторона $AC = 34$, BM — медиана, BH — высота, $BC = BM$. Найдите длину отрезка AH .



Ответ: _____.

- 13 Даны два конуса. Радиус основания и высота первого конуса равны соответственно 6 и 12, а второго — 4 и 9. Во сколько раз объем второго конуса меньше объема первого?



Ответ: _____.

- 14 Найдите значение выражения $\frac{2}{5} : \frac{8}{3} - \frac{19}{20}$.

Ответ: _____.

- 15 В школе девочки составляют 46 % числа всех учащихся. Сколько в этой школе мальчиков, если их на 60 человек больше, чем девочек?

Ответ: _____.

- 16 Найдите значение выражения $\frac{3^{-1}}{3^2 \cdot 3^{-7}}$.

Ответ: _____.

- 17 Найдите корень уравнения $\frac{1}{\sqrt{x-8}} = \frac{1}{6}$.

Ответ: _____.

18

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

А) $(x-4)(x-6) < 0$

Б) $(x-4)^2(x-6) < 0$

В) $\frac{x-4}{x-6} > 0$

Г) $\frac{(x-6)^2}{x-4} > 0$

РЕШЕНИЯ

1) $x < 4$ или $4 < x < 6$

2) $4 < x < 6$ или $x > 6$

3) $x < 4$ или $x > 6$

4) $4 < x < 6$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

19

Найдите шестизначное число, кратное 45, произведение цифр которого больше 20, но меньше 75. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

20

Расстояние от пристани А до пристани Б теплоход проходит против течения за 6 часов, а по течению реки — за 5 часов 15 минут. За сколько часов теплоход преодолел бы расстояние между пристанями А и Б, двигаясь в неподвижной воде, если скорость течения реки 1 км/ч.

Ответ: _____.

21

Если бы каждый из двух множителей уменьшили на 3, то их произведение уменьшилось бы на 15. На сколько увеличится произведение этих множителей, если каждый из них увеличить на 3?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

ВАРИАНТ 11

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

На автозаправке клиент отдал кассиру 2000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. Цена бензина 54 рубля за литр. Клиент получил 704 рубля сдачи. Сколько литров бензина было залито в бак?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) объём комнаты
- Б) объём воды в Каспийском море
- В) объём ящика для овощей
- Г) объём банки сметаны

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 78 200 км³
- 2) 75 м³
- 3) 50 л
- 4) 0,5 л

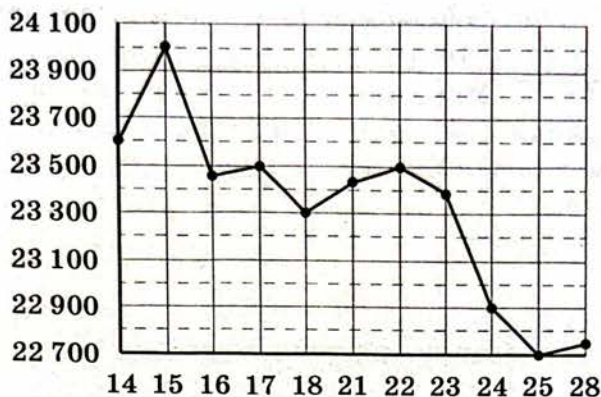
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 14 по 28 июля 2008 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена олова в долларах США за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.



Определите по рисунку наименьшую цену олова на момент закрытия торгов в период с 15 по 21 июля. Ответ дайте в долларах США за тонну.

Ответ: _____.

4

Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d^2 \sin \alpha}{2}$, где d — длина диагонали, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d = 6$ и $\sin \alpha = 0,7$.

Ответ: _____.

5

На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,25. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

Ответ: _____.

6

Автомобильный журнал определяет рейтинг автомобилей на основе показателей безопасности S , комфорта C , функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле

$$R = \frac{3S + 2C + 2F + 2Q + D}{50}.$$

В таблице даны показатели трёх моделей автомобилей.

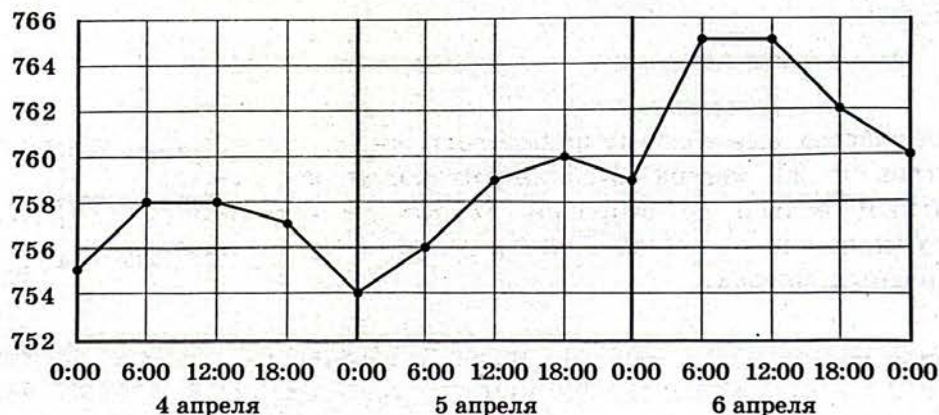
Модель автомобиля	Безопасность	Комфорт	Функциональность	Качество	Дизайн
А	1	3	1	4	4
Б	5	5	1	4	3
В	4	4	2	3	3

Найдите наивысший рейтинг автомобиля из представленных в таблице моделей.

Ответ: _____.

7

На рисунке точками показано атмосферное давление в некотором городе на протяжении трёх суток с 4 по 6 апреля. В течение суток давление измеряется 4 раза: в 00:00, в 06:00, в 12:00 и в 18:00. По горизонтали указывается время и дата, по вертикали — давление в миллиметрах ртутного столба. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику атмосферного давления в этом городе в течение этого периода.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) утро 4 апреля (с 6 до 12 часов)
- Б) утро 5 апреля (с 6 до 12 часов)
- В) утро 6 апреля (с 6 до 12 часов)
- Г) день 6 апреля (с 12 до 18 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) давление не изменилось и было выше 764 мм рт. ст.
- 2) давление выросло
- 3) давление не изменилось и было ниже 760 мм рт. ст.
- 4) давление упало

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

В классе учится 30 человек, из них 20 человек посещают кружок по биологии, а 16 — кружок по географии. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Каждый ученик из этого класса посещает оба кружка.
- 2) Найдутся хотя бы двое из этого класса, кто посещает оба кружка.
- 3) Если ученик из этого класса ходит на кружок по биологии, то он обязательно ходит на кружок по географии.
- 4) Не найдётся 17 человек из этого класса, которые посещают оба кружка.

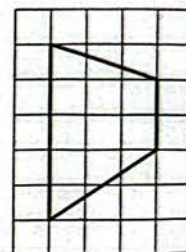
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

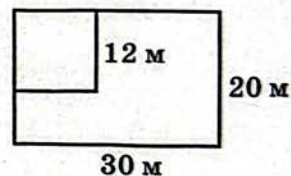
План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 30 метров и 20 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольтер со стороной 12 метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.

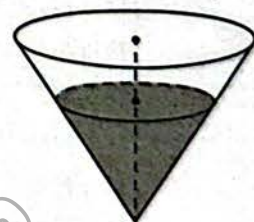


Ответ: _____.

11

В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{4}{5}$ высоты. Объем сосуда равен 2000 мл. Найдите объем налитой жидкости. Ответ дайте в миллилитрах.

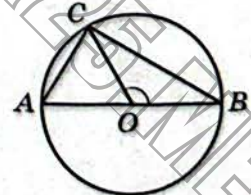
Ответ: _____.



12

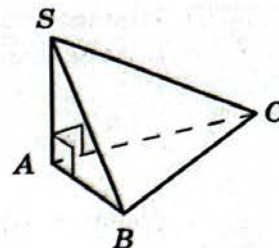
На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 24$. Найдите диаметр окружности.

Ответ: _____.



- 13 В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 6, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $2\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

Ответ: _____.



- 14 Найдите значение выражения $\frac{3,5}{\frac{2}{7}-1}$.

Ответ: _____.

- 15 Товар на распродаже уценили на 40 %, при этом он стал стоить 2430 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи?

Ответ: _____.

- 16 Найдите значение выражения $\frac{(4\sqrt{5})^2}{32}$.

Ответ: _____.

- 17 Решите уравнение $x^2 + 4x = 0$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: _____.

- 18 Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

А) $\log_4 x > 0$

Б) $4^{-x+7} > 16$

В) $\frac{x-1}{x-5} < 0$

Г) $\frac{1}{(x-5)(x-1)} > 0$

РЕШЕНИЯ

1) $(-\infty; 1) \cup (5; +\infty)$

2) $(1; +\infty)$

3) $(1; 5)$

4) $(-\infty; 5)$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:	А	Б	В	Г

- 19** Найдите пятизначное число, кратное 15, любые две соседние цифры которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

- 20** Первые 140 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 160 км — со скоростью 60 км/ч, а затем 120 км — со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 21** Девять столбов соединены между собой проводами так, что от каждого столба отходит ровно 8 проводов. Сколько всего проводов протянуто между этими девятью столбами?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 12

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

На автозаправке клиент отдал кассиру 2000 рублей и залил в бак 28 литров бензина. Цена бензина 56 рублей за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) объём воды в Азовском море
- Б) объём ящика с инструментами
- В) объём грузового отсека транспортного самолёта
- Г) объём бутылки растительного масла

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 150 м³
- 2) 1 л
- 3) 36 л
- 4) 256 км³

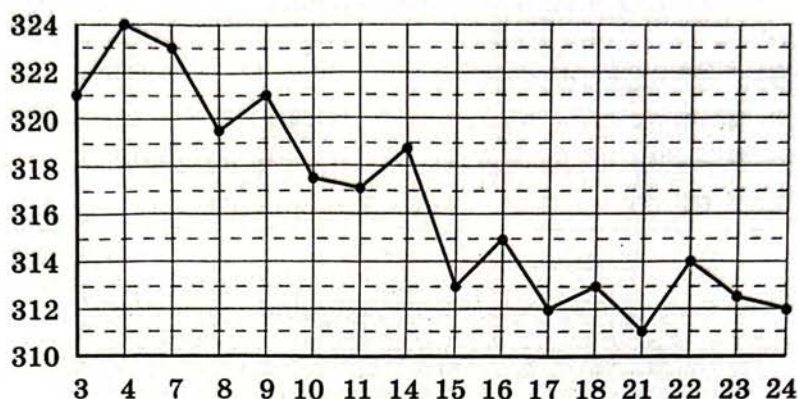
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 24 октября 2002 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена золота в долларах США за унцию. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.



Определите по рисунку наименьшую цену золота на момент закрытия торгов в период с 4 по 16 октября. Ответ дайте в долларах США за унцию.

Ответ: _____.

4

Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d^2 \sin \alpha}{2}$, где d — длина диагонали, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d = 8$ и $\sin \alpha = 0,6$.

Ответ: _____.

5

На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,15. Вероятность того, что это вопрос по теме «Тригонометрия», равна 0,2. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

Ответ: _____.

6

Автомобильный журнал определяет рейтинг автомобилей на основе показателей безопасности S , комфорта C , функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле

$$R = \frac{3S + 2C + 2F + 2Q + D}{50}.$$

В таблице даны показатели трёх моделей автомобилей.

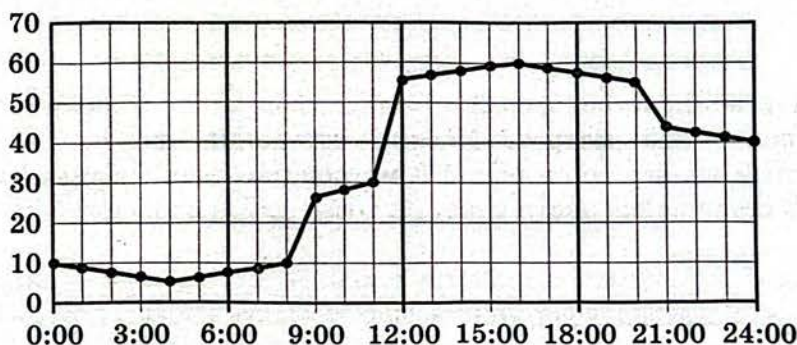
Модель автомобиля	Безопасность	Комфорт	Функциональность	Качество	Дизайн
А	1	2	1	4	2
Б	1	1	4	1	5
В	3	2	4	1	1

Найдите наивысший рейтинг автомобиля из представленных в таблице моделей.

Ответ: _____.

7

На рисунке точками показано потребление воды городской ТЭЦ на протяжении суток. По горизонтали указывается время, по вертикали — объём воды в кубометрах в час. Для наглядности точки соединены линией.



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику потребления воды данной ТЭЦ в течение этого периода.

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

- А) ночь (с 0 до 6 часов)
- Б) утро (с 6 до 12 часов)
- В) день (с 12 до 18 часов)
- Г) вечер (с 18 до 24 часов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) потребление воды падало в течение всего периода
- 2) потребление воды сначала росло, а потом падало
- 3) в течение всего периода потребление воды выросло более чем втрое
- 4) в течение всего периода потребление воды было меньше 20 кубометров в час

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

В фирме работает 100 человек, из них 70 человек знают португальский язык, а 50 — французский. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) В этой фирме хотя бы пять человек знают и португальский, и французский языки.
- 2) Нет ни одного человека в этой фирме, знающего и португальский, и французский языки.
- 3) Если человек из этой фирмы знает португальский язык, то он знает и французский.
- 4) Не более 50 человек из этой фирмы знают и португальский, и французский языки.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

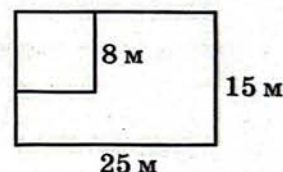
План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____.



10

Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 15 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольтер со стороной 8 метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.

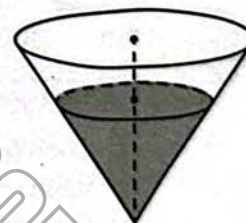


Ответ: _____.

11

В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{3}{4}$ высоты. Объем сосуда равен 2240 мл. Найдите объем налитой жидкости. Ответ дайте в миллилитрах.

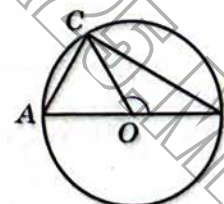
Ответ: _____.



12

На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что угол COB равен 120° , $AC = 36$. Найдите диаметр окружности.

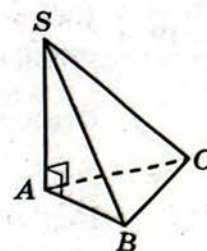
Ответ: _____.



13

В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 4, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $5\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

Ответ: _____.



14

Найдите значение выражения $\frac{4,5}{\frac{4}{9}-1}$.

Ответ: _____.

15

Цена на электрический чайник была повышена на 15 % и составила 3680 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

Ответ: _____.

16

Найдите значение выражения $\frac{6}{(2\sqrt{3})^2}$.

Ответ: _____.

17

Решите уравнение $(2x + 6)^2 - 4x^2 = 0$.

Ответ: _____.

18

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А) $2^{-x+1} < 0,5$

1) $(4; +\infty)$

Б) $\frac{(x-5)^2}{x-4} < 0$

2) $(2; 4)$

В) $\log_4 x > 1$

3) $(2; +\infty)$

Г) $(x-4)(x-2) < 0$

4) $(-\infty; 4)$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:	А	Б	В	Г

- 19** Найдите пятизначное число, кратное 25, любые две соседние цифры которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

- 20** Первые три часа автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч, следующий час — со скоростью 65 км/ч, а затем один час — со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

- 21** Десять столбов соединены между собой проводами так, что от каждого столба отходит ровно 9 проводов. Сколько всего проводов протянуто между этими десятью столбами?

Ответ: _____.



**Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.**

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 13

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 900 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 6 недель?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) масса таблетки лекарства
- Б) масса Земли
- В) масса молекулы водорода
- Г) масса взрослого слона

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) $3,3464 \cdot 10^{-27}$ кг
- 2) 5 т
- 3) 500 мг
- 4) $5,9726 \cdot 10^{24}$ кг

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3

Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице.

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Кузнецов	53	53	52	51,5	50,5	51
Летов	51	50,5	52	51,5	52	51,5
Минаков	49,5	50,5	51,5	50	51	49
Теплов	51	52	53	53,5	54	54,5

Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Минаков?

Ответ: _____.

4

Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1,8t_C + 32$, где t_C — температура в градусах по шкале Цельсия, t_F — температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует -20 градусов по шкале Цельсия?

Ответ: _____.

5

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 50 спортсменов, среди них 9 прыгунов из России и 12 прыгунов из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что третьим будет выступать прыгун из Китая.

Ответ: _____.

6

Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 3150 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 55 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

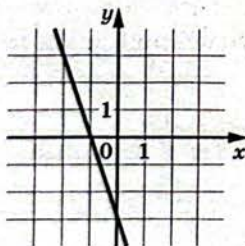
Ответ: _____.

7

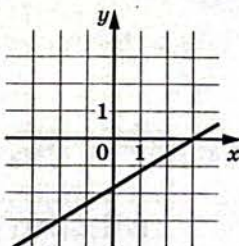
На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ

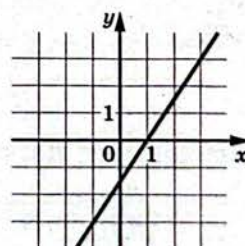
А)



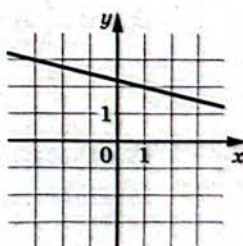
Б)



В)



Г)



УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) -3 2) $1,5$ 3) $0,6$ 4) $-0,25$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

Маша младше Алисы на год, но старше Кати на два года. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Любая девочка, помимо указанных, которая старше Кати, также старше Маши.
- 2) Среди указанных девочек нет никого младше Кати.
- 3) Любая девочка, помимо указанных, которая старше Маши, также старше Кати.
- 4) Алиса и Катя одного возраста.

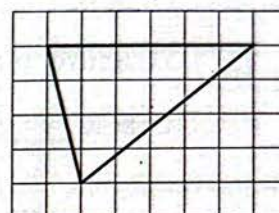
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

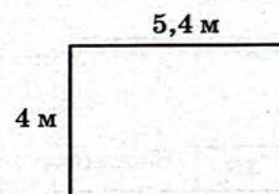
Ответ: _____.



10

На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь $21,2\text{ кв. м}$. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 4 м , а длина $5,4\text{ м}$. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?

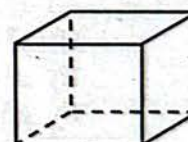
Ответ: _____.



11

Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами $80\text{ см} \times 30\text{ см} \times 40\text{ см}$. Сколько литров составляет объём аквариума? В одном литре $1000\text{ кубических сантиметров}$.

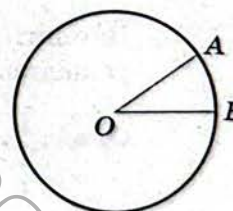
Ответ: _____.



12

На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 28^\circ$. Длина меньшей дуги AB равна 7 . Найдите длину большей дуги.

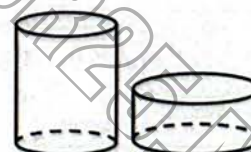
Ответ: _____.



13

Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 6 и 14 , а второго — 7 и 3 . Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности второго?

Ответ: _____.



14 Найдите значение выражения $\frac{1}{25} - 3 + 5\frac{2}{5}$.

Ответ: _____.

15 На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 210 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 2 : 5. Сколько голосов получил победитель?

Ответ: _____.

16 Найдите значение выражения $4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1$.

Ответ: _____.

17 Найдите корень уравнения $\lg(2x + 6) + \lg 5 = \lg 18$.

Ответ: _____.

18 Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

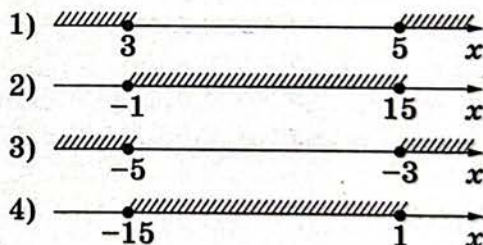
A) $x^2 + 8x + 15 \geq 0$

B) $x^2 - 8x + 15 \geq 0$

B) $x^2 - 14x - 15 \leq 0$

Г) $x^2 + 14x - 15 \leq 0$

РЕШЕНИЯ



Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:

A	B	B	Г

19 Вычеркните в числе 58918749 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 18. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.

Ответ: _____.

20

Один мастер может выполнить заказ за 45 часов, а другой — за 30 часов. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

Ответ: _____.

21

Ваня взял несколько досок и распилил их. Каждым распилом он распилил ровно одну доску (или кусок доски). Всего Ваня сделал 11 поперечных распилов. В итоге у него получилось 25 кусков. Сколько досок взял Ваня?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 14

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите **В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1** справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1** В школе есть трёхместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно взять в поход, в котором участвует 34 человека?

Ответ: _____.

- 2** Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) масса мобильного телефона
Б) масса одной ягоды клубники
В) масса взрослого слона
Г) масса курицы

ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 12,5 г
2) 4 т
3) 3 кг
4) 100 г

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 3** Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице.

Спортсмен	Результат попытки, м					
	I	II	III	IV	V	VI
Витков	53,5	54,5	55	55,5	54	52
Птицын	52,5	53	51,5	56	55,5	55
Коваленко	53,5	54	54,5	54	54,5	52
Арнюк	52,5	52	52,5	51,5	53	52

Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего второе место?

Ответ: _____.

4

Перевести температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула $t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32)$, где t_C — температура в градусах по шкале Цельсия, t_F — температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 5 градусов по шкале Фаренгейта?

Ответ: _____.

5

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 спортсменов, среди них 7 прыгунов из России и 6 прыгунов из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что пятым будет выступать прыгун из Китая.

Ответ: _____.

6

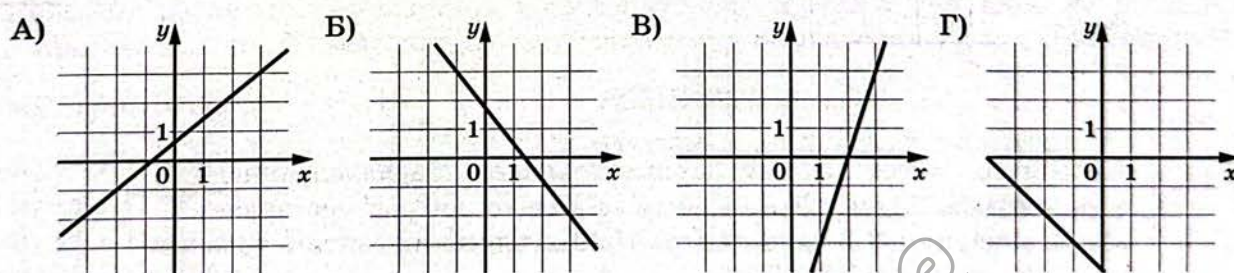
Семья из трёх человек планирует поехать из Москвы в Чебоксары. Можно ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 1930 рублей. Автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 57 рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

Ответ: _____.

7

На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ



УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) -1

2) -1,25

3) 3

4) 0,8

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

Двадцать выпускников одного из одиннадцатых классов сдавали ЕГЭ по русскому языку. Самый низкий балл, полученный в этом классе, был равен 28, а самый высокий — 83. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Среди этих выпускников есть человек, который получил 83 балла за ЕГЭ по русскому языку.
- 2) Среди этих выпускников есть двадцать человек с равными баллами за ЕГЭ по русскому языку.
- 3) Баллы за ЕГЭ по русскому языку любого из этих двадцати человек не ниже 27.
- 4) Среди этих выпускников есть человек, получивший 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку.

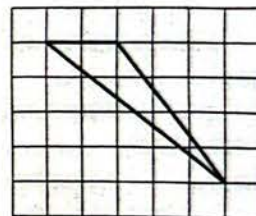
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

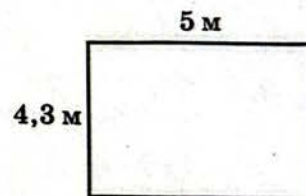
Ответ: _____.



10

На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 21,2 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 4,3 м, а длина 5 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане?

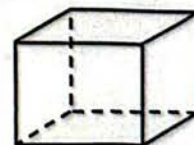
Ответ: _____.



11

Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами $70\text{ см} \times 20\text{ см} \times 60\text{ см}$. Сколько литров составляет объем аквариума? В одном литре 1000 кубических сантиметров.

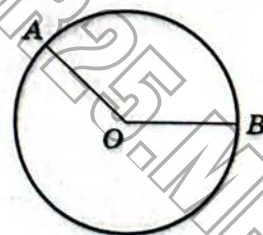
Ответ: _____.



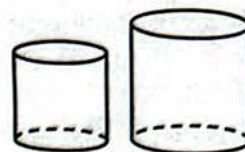
12

На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 140^\circ$. Длина меньшей дуги AB равна 28. Найдите длину большей дуги.

Ответ: _____.



- 13 Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого цилиндра равны соответственно 3 и 8, а второго — 4 и 9. Во сколько раз площадь боковой поверхности второго цилиндра больше площади боковой поверхности первого?



Ответ: _____.

- 14 Найдите значение выражения $2\frac{1}{9} - 4 + 3\frac{7}{18}$.

Ответ: _____.

- 15 Для приготовления фарша взяли говядину и свинину в отношении 2:3 соответственно. Какой процент в фарше составляет свинина?

Ответ: _____.

- 16 Найдите значение выражения $7,6 \cdot 10^{-2} + 5,4 \cdot 10^{-1}$.

Ответ: _____.

- 17 Найдите корень уравнения $\log_2(1-x) + \log_2 6 = \log_2 18$.

Ответ: _____.

- 18 Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА

- А) $x^2 + 7x - 30 \leq 0$
 Б) $x^2 - 11x + 30 \geq 0$
 В) $x^2 + 11x + 30 \geq 0$
 Г) $x^2 - 7x - 30 \leq 0$

РЕШЕНИЯ

- 1) x
 2) x
 3) x
 4) x

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

19

Вычеркните в числе 48725459 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.

Ответ: _____.

20

Один мастер может выполнить заказ за 40 часов, а другой — за 24 часа. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

Ответ: _____.

21

Боря взял несколько досок и распилил их. Каждым распилом он распилил ровно одну доску (или кусок доски). Всего Боря сделал 5 поперечных распилов. В итоге у него получилось 23 куска. Сколько досок взял Боря?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME

ВАРИАНТ 15

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Сначала запишите ответ к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1

Стоимость проездного билета на месяц составляет 1350 рублей, а стоимость билета на одну поездку — 45 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 37 поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы покупала билеты на одну поездку?

Ответ: _____.

2

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

- А) площадь балкона в жилом доме
- Б) площадь тарелки
- В) площадь Ладожского озера
- Г) площадь одной стороны монеты

ЗНАЧЕНИЯ

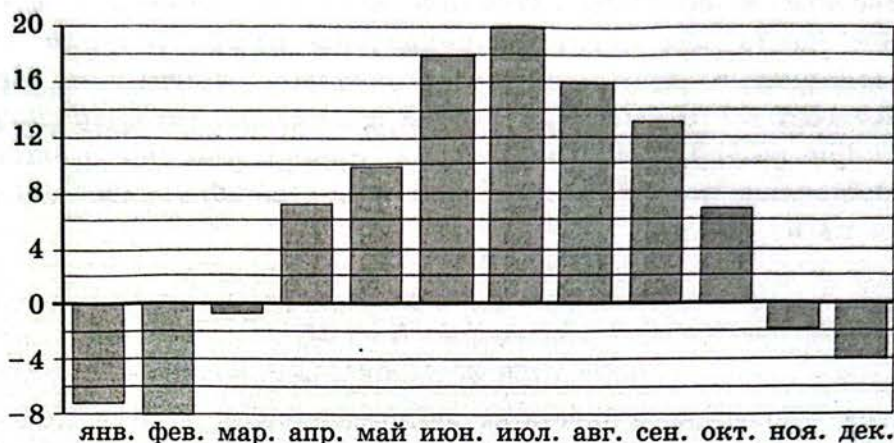
- 1) 300 кв. мм
- 2) 3 кв. м
- 3) 17,6 тыс. кв. км
- 4) 600 кв. см

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 3 На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия.



Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в период с февраля по июнь 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

Ответ: _____.

- 4 Теорему косинусов можно записать в виде $\cos \alpha = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, где a , b и c — стороны треугольника, а α — угол между сторонами a и b . Пользуясь этой формулой, найдите величину $\cos \alpha$, если $a = 5$, $b = 7$ и $c = 9$.

Ответ: _____.

- 5 Фабрика выпускает сумки. В среднем из 120 сумок, поступивших в продажу, 6 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется с дефектом.

Ответ: _____.

- 6 Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести: лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице.

№ набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	тяпка, вилы	900
2	тяпка, грабли	840
3	лопата	380
4	лопата, вилы	640
5	вилы	500
6	грабли	280

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей. В ответ для собранного комплекта укажите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

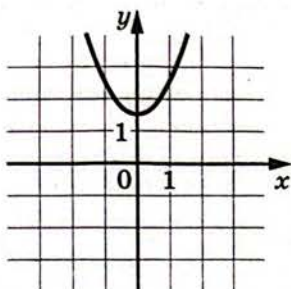
7

Установите соответствие между графиками функций и графиками их производных.

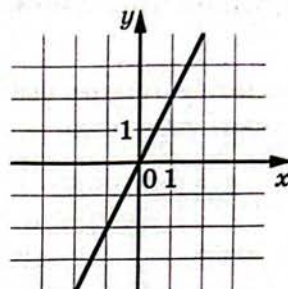
ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДНОЙ

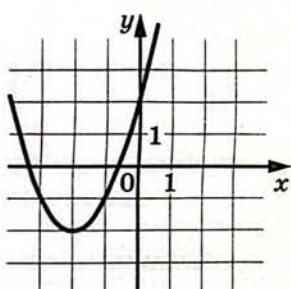
А)



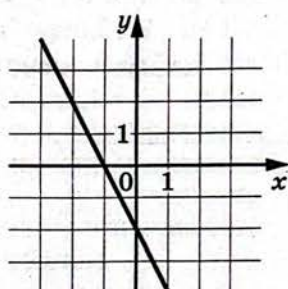
1)



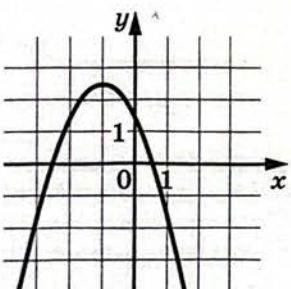
Б)



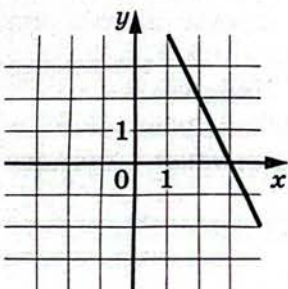
2)



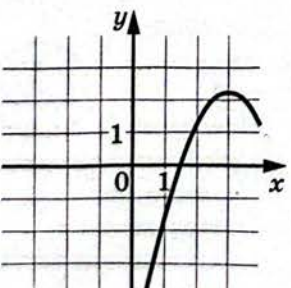
В)



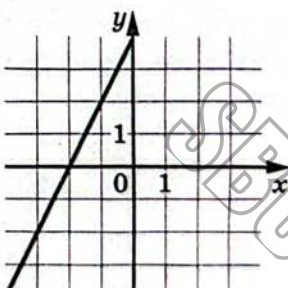
3)



Г)



4)



В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

Некоторые сотрудники фирмы летом 2024 года отдыхали на даче, а некоторые — на море. Все сотрудники, которые не отдыхали на море, отдыхали на даче. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.

- 1) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2024 года или на даче, или на море, или и там, и там.
- 2) Сотрудник этой фирмы, который летом 2024 года не отдыхал на море, не отдыхал и на даче.
- 3) Если Анна не отдыхала летом 2024 года ни на даче, ни на море, то она является сотрудником этой фирмы.
- 4) Если сотрудник этой фирмы не отдыхал на море летом 2024 года, то он отдыхал на даче.

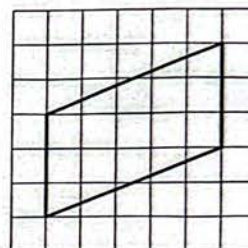
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____.

9

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

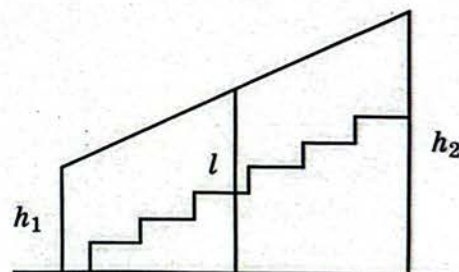
Ответ: _____.



10

Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены тремя вертикальными столбами: по краям — высотой h_1 и h_2 , а также посередине — высотой l . Найдите высоту l этого столба, если высота столба h_1 равна 1,95 м, а высота столба h_2 равна 2,95 м. Ответ дайте в метрах.

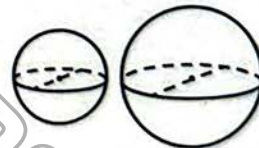
Ответ: _____.



11

Однородный шар диаметром 6 см весит 432 грамма. Сколько граммов весит шар диаметром 7 см, изготовленный из того же материала?

Ответ: _____.



12

В окружности с центром O отрезки AC и BD — диаметры. Вписанный угол ACB равен 53° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

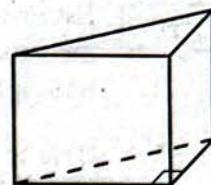
Ответ: _____.



13

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты которого равны 9 и 7. Найдите объём призмы, если её высота равна 6.

Ответ: _____.



14

Найдите значение выражения $\frac{22}{15} + \frac{4}{5} : \frac{3}{2}$.

Ответ: _____.

15

В технических вузах собираются учиться 14 выпускников школы. Они составляют 35 % от числа выпускников. Сколько в школе выпускников?

Ответ: _____.

16

Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{21}}{5}$ и $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Ответ: _____.

17

Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-5} = 9^{2x+4}$.

Ответ: _____.

18

Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА

А) $\log_5 7$

Б) $\frac{17}{6}$

В) $\sqrt{0,5}$

Г) $0,22^{-1}$

ОТРЕЗКИ

1) $[0; 1]$

2) $[1; 2]$

3) $[2; 3]$

4) $[4; 5]$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 19 Найдите натуральное число, большее 3500, но меньшее 3800, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____.

- 20 Катер от пристани А до пристани Б по реке доходит за 1 час, а обратно — за 1 час 10 минут. Сколько километров между пристанями А и Б, если скорость течения реки 2 км/ч?

Ответ: _____.

- 21 Миша, Коля и Лёша играют в настольный теннис: игрок, проигравший партию, уступает место игроку, не участвовавшему в ней. В итоге оказалось, что Миша сыграл 13 партий, а Коля — 27. Сколько партий сыграл Лёша?

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

SBOR25.ME